

CLOUDTECH

PROJECT DESK

كراصة مواصفات متطلبات النظام الشاملة

خط الأساس الكامل مع متطلبات نسخة التطوير — IEEE 830 وفق SRS

الحالة	مرجع نسخة التطوير
الإصدار	development-2.0
التاريخ	23 أغسطس 2026
النطاق	فرع develop — مستقل عن نسخة الاستخدام الحالية

هذه الحزمة توثق نسخة التطوير فقط ولا تغيّر مستندات خط الإنتاج أو قاعدة بيانات الاستخدام الحالية.

خريطة المحتوى

• Project Desk — كراسة مواصفات المتطلبات الشاملة (IEEE 830)

– طريقة قراءة هذه الكراسة

• الجزء الأول: خط الأساس الكامل للنسخة الأولى

• كراسة مواصفات متطلبات البرمجيات لنظام Project Desk

– وفق بنية IEEE 830-1998 مع تحسينات التتبع الحديثة

– ضبط الوثيقة

– سجل المراجعات

– المراجعة والموافقات

– خط الأساس ومصدر الحقيقة

– اصطلاح حالة المتطلب

• 1. المقدمة

– 1.1 الغرض

– 1.2 اصطلاحات الوثيقة

– 1.3 الجمهور المقصود وتسلسل القراءة

– 1.4 نطاق المنتج

– 1.5 التعاريف والاختصارات

– 1.6 المراجع

– مراجع معيارية

– مراجع داخلية حاكمية

• 2. الوصف العام

– 2.1 منظور المنتج

– 2.2 ملخص وظائف المنتج

– 2.3 فئات المستخدمين وخصائصهم

– 2.3.1 مدير النظام — Admin

– 2.3.2 مدير المشروع — Project Manager

– 2.3.3 العضو — Member

– 2.3.4 المشاهد — Viewer

– 2.3.5 مسؤول التشغيل

– 2.3.6 فئات غير موجودة

– 2.4 بيئة التشغيل

– 2.5 قيود التصميم والتنفيذ

– 2.6 وثائق المستخدم والتشغيل

– 2.7 الافتراضات والاعتمادات

• 3. المتطلبات المحددة

– 3.1 متطلبات الواجهات الخارجية

– 3.1.1 واجهات المستخدم

– 3.1.2 واجهات الأجهزة

– 3.1.3 واجهات البرمجيات

– 3.1.4 واجهات الاتصالات

– 3.1.5 واجهات الملفات

– 3.2 المتطلبات الوظيفية

– 3.2.1 المصادقة وأمن الحساب

– 3.2.2 المستخدمون والفريق والصلاحيات

– 3.2.3 العملاء وجهات الاتصال

– 3.2.4 المشاريع ومساحة المشروع

– 3.2.5 المتطلبات وكراسة المتطلبات

– 3.2.6 المهام والعمل اليومي

– 3.2.7 الجدول الأسبوعي والخط الزمني والاجتماعات

– 3.2.8 المخاطر والمشكلات

– 3.2.9 الملفات والمرفقات

– 3.2.10 قوالب الفواتير — دون محاسبة

– 3.2.11 لوحة المتابعة والقياسات

– 3.2.12 البحث العام

– 3.2.13 التنبيهات

– 3.2.14 مركز البيانات والاستيراد والتصدير

– 3.2.15 النسخ والاستعادة

– 3.2.16 الإعدادات وحالات سير العمل

– 3.2.17 التدقيق وسياق الطلب

– 3.3 قواعد العمل

– 3.4 متطلبات البيانات

– 3.4.1 قاموس الكيانات والعلاقات

– 3.4.2 متطلبات البيانات المرقمة

– 3.5 المتطلبات غير الوظيفية

– 3.5.1 الأمن

– 3.5.2 الخصوصية

– 3.5.3 الأداء والقابلية للتوسع ضمن v1

– 3.5.4 الموثوقية والتزامن والتعافي

– 3.5.5 الوصولية وتجربة الاستخدام

– 3.5.6 التدويل والتوقيت

– 3.5.7 التشغيل والمراقبة

– 3.5.8 القابلية للصيانة والتوثيق

– 3.6 قيود قانونية وسياساتية

– 3.7 استجابات الأخطاء العامة

• 4. حالات الاستخدام الرئيسية

– UC-01 — تسجيل دخول مستخدم داخلي

– UC-02 — إدارة عضو فريق

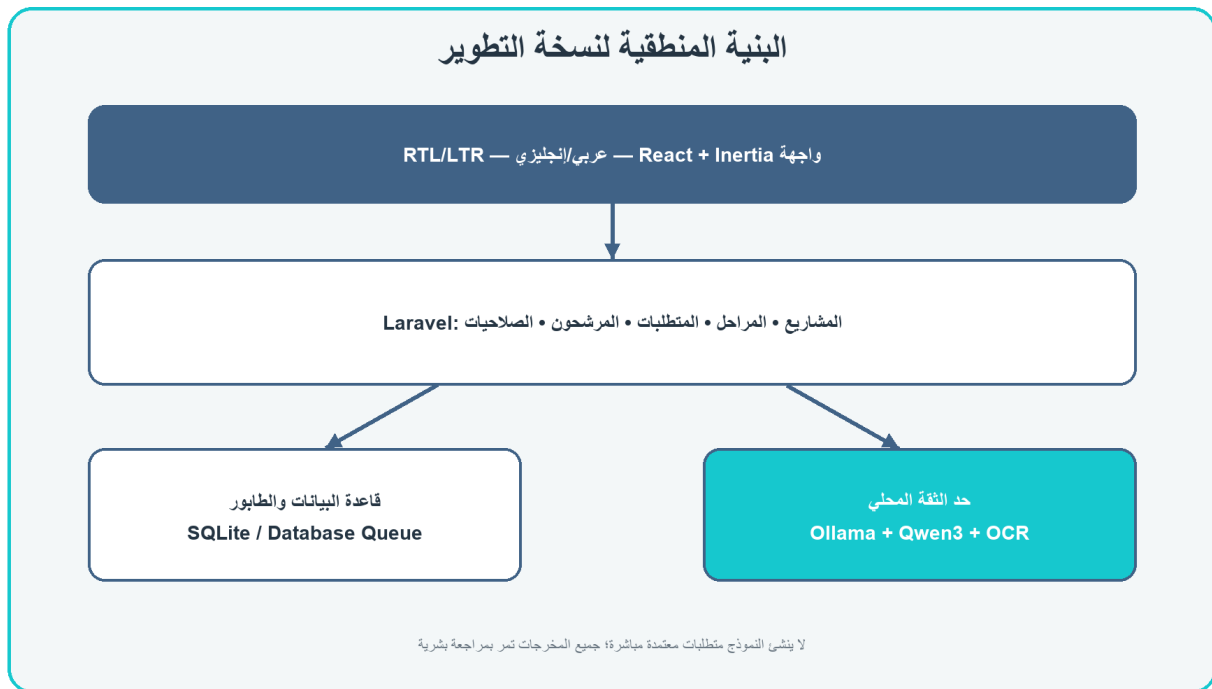
– UC-03 — إنشاء عميل وجهة اتصال أساسية

– UC-04 — إنشاء مشروع بلا مهام

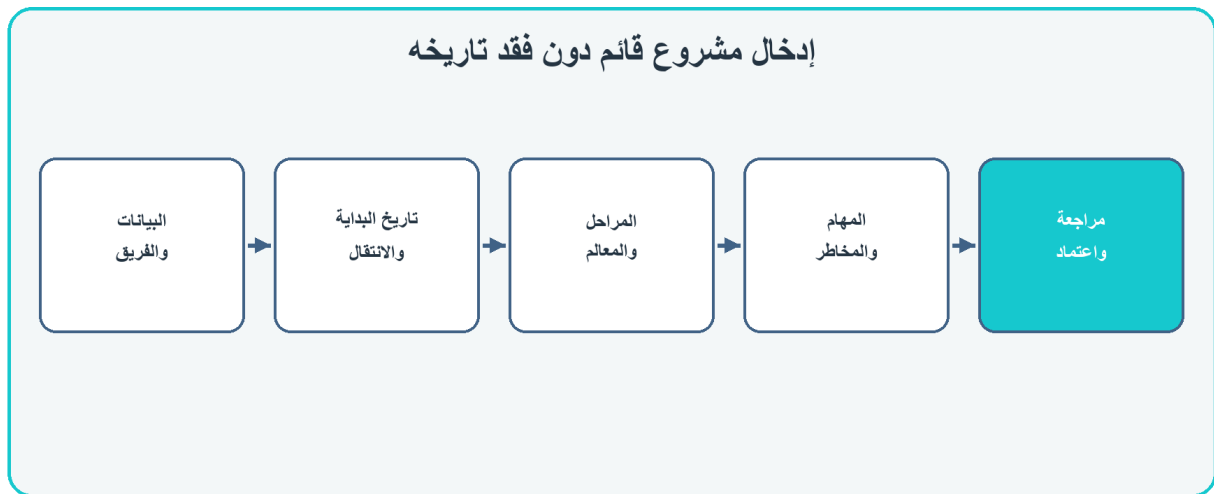
– UC-05 — إنشاء/تحديث مهمة وإسنادها

– UC-06 — مراجعة الأسبوع المختار

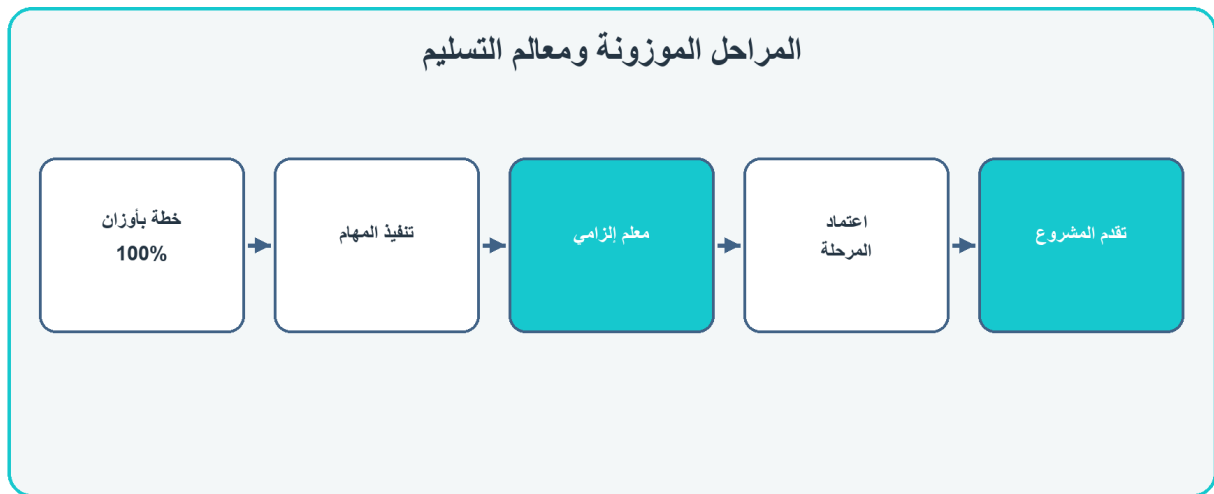
الرسومات التوضيحية الرئيسية



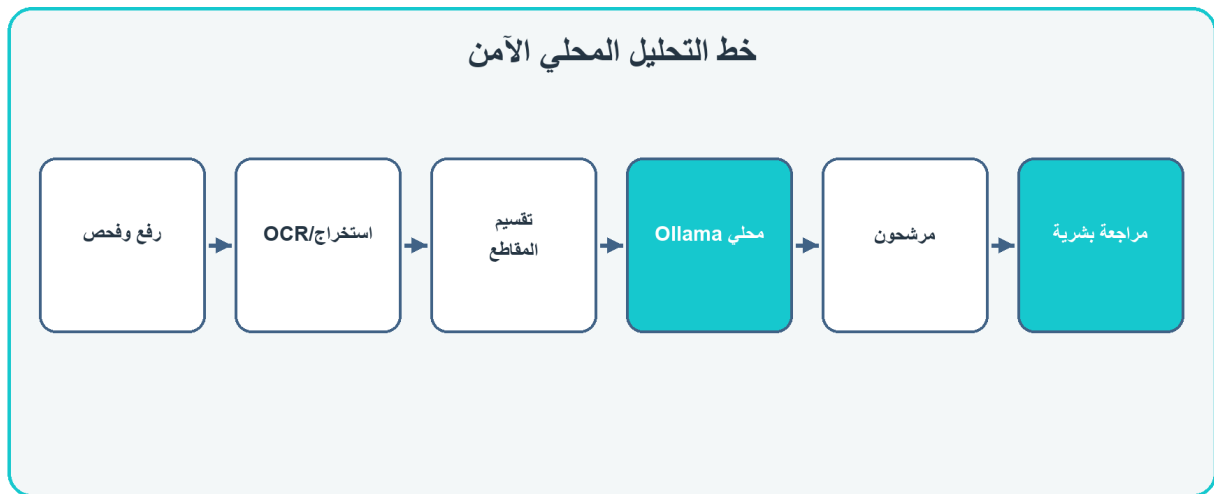
شكل 1: البنية المنطقية وحدود المحرك المحلي



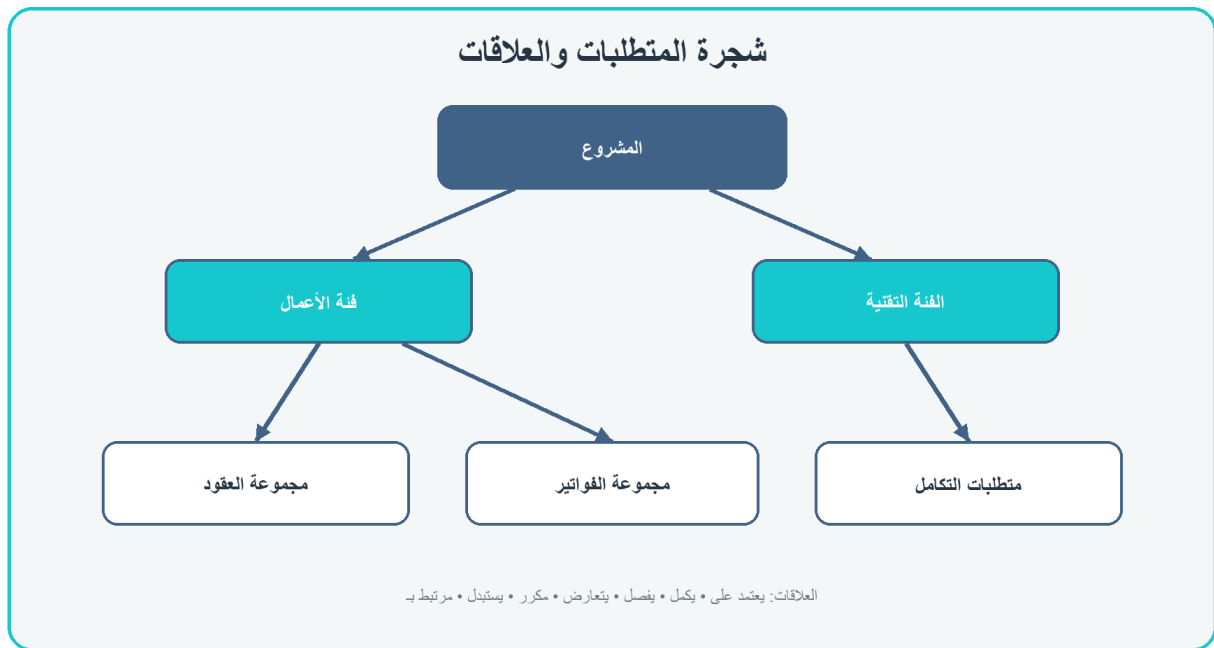
شكل 2: معالج إدخال مشروع بدأ قبل النظام



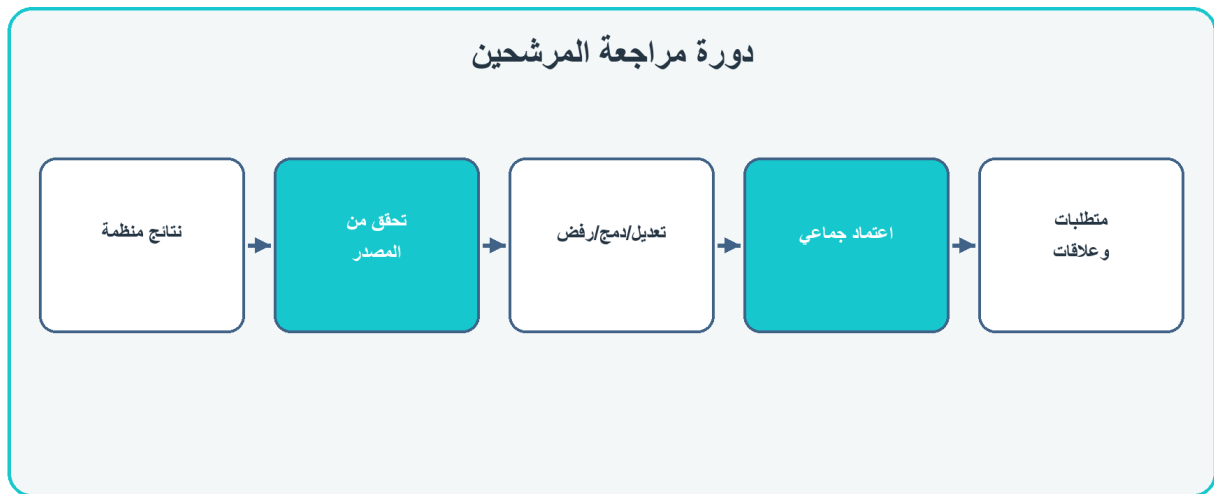
شكل 3: حوكمة المراحل الموزونة ومعالم التسليم



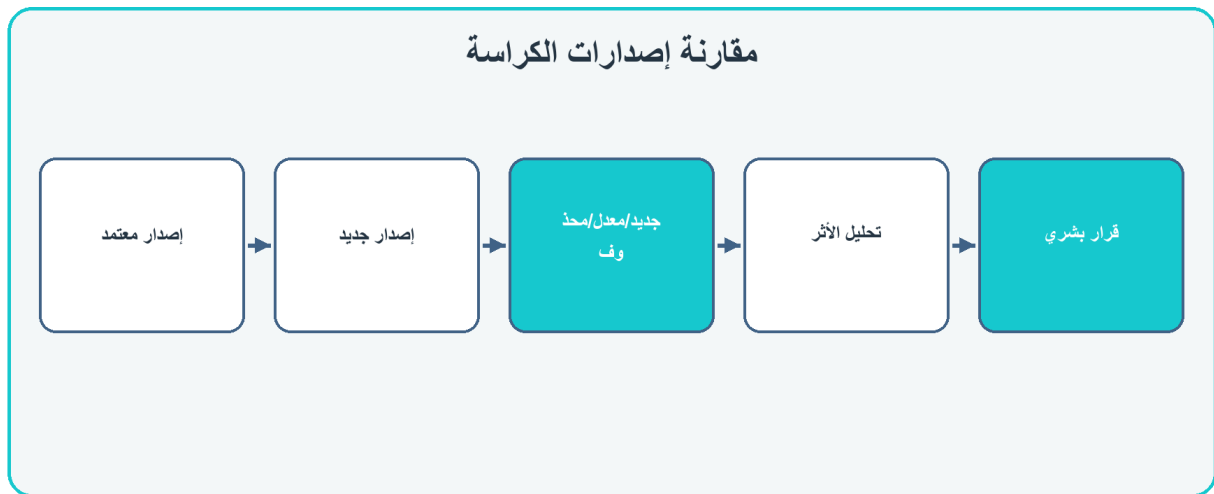
شكل 4: خط التحليل المحلي الآمن للكراسة



شكل 5: الشجرة الثابتة للفئات والمجموعات والمتطلبات



شكل 6: دورة مراجعة المرشحين والاعتماد البشري



شكل 7: مقارنة إصدار جديد وتحليل أثره

Project Desk — دراسة مواصفات المتطلبات الشاملة (IEEE 830)

النسخة: Development 2.0 — وثيقة شاملة تحفظ خط أساس النسخة الأولى وتدمج إضافات نسخة التطوير.

طريقة قراءة هذه الدراسة

يتكوّن هذا المستند من خط الأساس الكامل المعتمد سابقاً، ثم ملحق تطوير إلزامي محدّثه. عند التعارض، تكون متطلبات ملحق نسخة التطوير هي السائدة داخل فرع develop فقط.

الجزء الأول: خط الأساس الكامل للنسخة الأولى

كراسة مواصفات متطلبات البرمجيات لنظام Project Desk

وفق بنية IEEE 830-1998 مع تحسينات التتبع الحديثة

تصنيف الوثيقة: داخلي — CloudTech حالة الوثيقة: مسودة مراجعة مستخرجة من التنفيذ الفعلي الإصدار: 1.1 تاريخ خط الأساس التحليلي: 12 أغسطس 2026 لغة المواصفات: العربية النظام: Project Desk نطاق الإصدار: v1 داخلي، شركة واحدة، تطبيق ويب

ضبط الوثيقة

سجل المراجعات

الإصدار	التاريخ	المؤلف/الجهة	وصف التغيير	الحالة
0.1	2026-08-12	Codex / تحليل المستودع	مسودة أولية مشتقة من الشيفرة، قاعدة البيانات، الاختبارات والوثائق	مسودة
1.0	2026-08-12	Codex / تحليل المستودع	كراسة SRS كاملة ببنية IEEE 830، حالات استخدام، قواعد عمل، متطلبات بيانات وغير وظيفية وتتبع	بانتظار المراجعة والاعتماد
1.1	2026-08-14	Codex / مزامنة التنفيذ	تحديث عقد التوطين إلى عربية افتراضية وواجهة إنجليزية، مع Cookie اللغة RTL/LTR والتنسيق المحلي وحدود بيانات المستخدم وPDF	بانتظار المراجعة والاعتماد

المراجعة والموافقات

الدور	الاسم	القرار	التاريخ	التوقيع/مرجع الدليل
مالك المنتج		موافق / تعديلات مطلوبة / مرفوض		
المسؤول التقني		موافق / تعديلات مطلوبة / مرفوض		
مسؤول الأمن والتشغيل		موافق / تعديلات مطلوبة / مرفوض		
ممثّل المستخدمين الداخليين		موافق / تعديلات مطلوبة / مرفوض		

خط الأساس ومصدر الحقيقة

- أعدت هذه الوثيقة من لقطة مساحة العمل الحالية، ولا يوجد في المستودع خط أساس Git commit SHA مثبت يمكن الاستناد إليه كمرشح إصدار.
- مصدر الحقيقة الأول هو التنفيذ الفعلي في `app` و `routes` و `database/migrations` و `resources` و `config`، ثم الاختبارات في `tests`، ثم الوثائق الموجودة في `docs`.
- عند تعارض وثيقة سابقة مع الشيفرة الحالية، تصف هذه الكراسة السلوك المنفذ وتضع التعارض ضمن فجوات المتابعة.
- وجود اختبار أو تكامل تجريبي لا يساوي تصريح إنتاج؛ بوابات الإنتاج الخارجية موضحة في قسم الفجوات والاعتماد.

اصطلاح حالة المتطلب

الرمز	الحالة	المعنى
Implemented	منفذ	موجود في الشيفرة الحالية وله مسار تحقق أو اختبار مناسب.
Partial	منفذ جزئياً	جزء جوهري موجود، لكن السلوك أو التكامل أو الإثبات غير مكتمل.
Planned	مخطط/بوابة لازمة	مطلوب قبل الإنتاج أو مستهدف قياسياً، لكنه غير مثبت في اللقطة الحالية.
Out of scope	خارج النطاق	مستبعد عمداً من v1، ولا يجوز اعتباره وظيفة حالية.

1. المقدمة

1.1 الغرض

تحدد هذه الوثيقة المتطلبات البرمجية القابلة للتحقق لنظام **Project Desk** كما هو منفذ حالياً. وهي موجهة إلى مالك المنتج، فريق التطوير، الاختبار، الأمن، التشغيل، المراجعين، وأي فريق أو نظام ذكاء اصطناعي يتولى صيانة المشروع لاحقاً.

تؤدي الوثيقة الأغراض التالية:

1. تثبيت حدود النظام ونطاقه الفعلي دون اختراع خصائص غير موجودة.
2. تحويل السلوك البرمجي إلى متطلبات معيارية تستخدم صياغة «يجب» ومعرفة ثابتة.
3. توثيق المستخدمين والصلاحيات والبيانات والحالات والواجهات والقيود.
4. ربط المتطلبات بمصادر تنفيذها واختباراتها.
5. فصل اكتمال المستودع عن جاهزية النشر والإثبات التشغيلي.
6. إظهار الفجوات والخصائص الجزئية أو المخططة بصورة صريحة.

1.2 اصطلاحات الوثيقة

- المعرفات **FR**-* للمتطلبات الوظيفية، و **BR**-* لقواعد العمل، و **DR**-* لمتطلبات البيانات، و **NFR**-* للمتطلبات غير الوظيفية.
- كلمة يجب تعني متطلباً إلزامياً قابلاً للتحقق.
- كلمة قد تستخدم لوصف اختيار متاح أو نتيجة فرعية غير إلزامية.
- التواريخ والأوقات التشغيلية تخزن كلحظات **UTC** حيث ينطبق، وتعرض وفق توقيت العمل؛ الوضع الافتراضي **Africa/Tripoli**.
- أسماء المسارات والجدول والملفات البرمجية تكتب كما هي لتسهيل التتبع.
- تشير عبارة «مدير المشروع» إلى الدور العام **project_manager** أو إلى مستخدم يملك صلاحية إدارة مشروع محدد وفق **ProjectPolicy**؛ ويحدد السياق أيهما المقصود.

1.3 الجمهور المقصود وتسلسل القراءة

الجمهور	الأقسام المقترحة
مالك المنتج والمراجع الإداري	1، 2، 3.2، 4، 7، 9
المطورون والمعماريون	كامل الوثيقة، وبخاصة 3 و5 و8
فريق الاختبار	3.2، 4، 6، 7، 8
الأمن والتشغيل	2.4-2.7، 3.1، 3.5، 5.4، 9
المستخدمون الداخليون والمدربون	2.2، 2.3، 3.1.1، 4
فريق نقل المشروع أو آخر	ضبط الوثيقة، 2، 3، 5، 8، 9

1.4 نطاق المنتج

Project Desk تطبيق ويب ثنائي الواجهة لإدارة مشاريع **CloudTech** الداخلية: العربية هي اللغة الافتراضية باتجاه **RTL**، والإنجليزية لغة واجهة اختيارية باتجاه **LTR**. يجمع في نظام واحد:

- المستخدمين والأدوار والعضويات؛
- العملاء وجهات الاتصال؛
- المشاريع والمهام والمتطلبات وحالات سير العمل؛
- التخطيط الأسبوعي والمراحل والاجتماعات والمحاضر؛

- المخاطر والمشكلات؛
 - الملفات وكراسة المتطلبات وإصداراتها؛
 - لوحة المتابعة والبحث والتنبيهات؛
 - قوالب فواتير فقط مع بنود وحساب داخل القالب ومعاينة PDF؛
 - مركز بيانات للاستيراد والتصدير والنسخ والاستعادة؛
 - إعدادات النظام وسجل النشاط.
- لا يمثل قسم قوالب الفواتير نظاماً محاسبياً، ولا ينشئ أرصدة أو تحصيلاً أو قيوداً أو حالات دفع أو استحقاقات.

1.5 التعريف والاختصارات

المصطلح	التعريف
SRS	كراسة مواصفات متطلبات البرمجيات.
Admin	مدير النظام ذو الدور العام admin.
PM	مدير مشروع؛ قد يكون الدور العام project_manager أو دور المشروع manager.
Member	عضو فريق يقرأ المشروع المصرح به، ويمكنه رفع الملفات وتحديث حالة المهمة المسندة إليه وفق السياسة.
Viewer	الدور المقصود منتجاً للقراءة فقط؛ التنفيذ يمنع رفعه وقوابله، لكنه لا يفرض القراءة فقط في كل Project Policy إذا مُنح دور مدير مشروع؛ راجع GAP-010.
Workflow semantic	دلالة ثابتة للحالة: open أو in_progress أو done أو cancelled.
Archive	إخفاء منطقي قابل للاستعادة، لا حذف فيزيائي افتراضي.
Optimistic lock	منع الكتابة فوق تعديل أحدث باستخدام lock_version.
Requirement Book	كراسة متطلبات واحدة منطقياً لكل مشروع، ولها إصدارات ملفات متعددة.
FileObject	سجل ملف خاص يتضمن metadata والبصمة وحالة الفحص ومفتاح التخزين المخفي.
AttachmentLink	رابط ملف بسياق مشروع أو مهمة أو مطلب أو كراسة أو محضر.
Invoice template	قالب فاتورة مستقل، وقد يستخدم عميلاً أو مشروعاً وتواريخ كيانات معاينة اختيارية.
DataJob	سجل عملية استيراد/نسخ أو عملية بيانات وحالتها ونتيجتها وأخطائها.
pdesk.	حزمة استعادة مشفرة ومصادق عليها تشمل SQLite والملفات المشار إليها.
Locale	اختيار لغة واجهة من ar أو en يحدد lang وdir وتنسيق العرض، ولا يغير لغة بيانات المستخدم المخزنة أو PDF الحالي.
RPO	أقصى فقد بيانات زمني مقبول عند التعافي.
RT0	أقصى زمن مستهدف لاستعادة الخدمة.

1.6 المراجع

مراجع معيارية

7. IEEE Std 830-1998, *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications . صفحة IEEE SA تصنف المعيار بأنه **Superseded**؛ حلت محله ISO/IEC/IEEE 29148:2011. استُخدمت هنا بنية IEEE 830 بطلب صاحب النظام، مع إضافة تتبع حديث، ولا تدعي الوثيقة اعتماداً أو شهادة رسمية: .
8. ISO/IEC/IEEE 29148:2011، هندسة المتطلبات — مرجع منهجي للخلفية والتتبع الحديث، دون ادعاء إجراء تقييم امتثال كامل.

مراجع داخلية حاكمة

- README.md
- docs/PRODUCT_SCOPE.md
- docs/ARCHITECTURE.md
- docs/REQUIREMENTS_TRACEABILITY.md
- docs/ENVIRONMENT.md
- docs/BACKUP_AND_RECOVERY.md
- docs/ATTACHMENTS_AND_RETENTION.md
- docs/PROJECT_METRICS.md
- docs/RELEASE_READINESS.md
- docs/workflow-status-api.md
- routes/workflow-statuses.php و routes/settings.php و routes/web.php

2. الوصف العام

2.1 منظور المنتج

Project Desk تطبيق أحادي متماسك **modular monolith** مبني على Laravel و React، وليس مجموعة microservices. يستخدم:

- Laravel 13 و PHP 8.3+ في الخادم؛
- Inertia.js 3 لربط صفحات Laravel و React؛
- React 19 و TypeScript و Tailwind CSS 4 و Radix UI؛
- SQLite بوضع WAL في ملف v1 المدعوم؛
- تخزين ملفات خاص من خلال Laravel Storage؛
- mPDF لتوليد ملفات PDF العربية/RTL الحالية؛
- PhpSpreadsheet لملفات XLSX؛
- Laravel Fortify للمصادقة والتحقق من البريد و 2FA و Passkeys؛
- Playwright و TypeScript/ESLint/Pint/PHPStan/PHPUnit ليوبيات الجودة.

لا يوفر النظام Public REST API مستقلاً؛ صفحات Inertia ونقاط JSON الداخلية تستخدم جلسة الويب والسياسات نفسها.

2.2 ملخص وظائف المنتج

المجال	الوظائف الحالية
الهوية والأمن	تسجيل الدخول والخروج، استعادة كلمة المرور، تحقق البريد، تأكيد كلمة المرور، Passkeys، 2FA، تعطيل الحساب، تدقيق أحداث الأمن.
الفريق	دليل أعضاء، إضافة وتعديل وأرشفة واستعادة، أدوار عامة، إبطال الجلسات عند تغييرات حساسة.
العملاء	قائمة وبحث وتفاصيل وإنشاء وتعديل وأرشفة واستعادة، جهات اتصال أساسية/نشطة.
المشاريع	قائمة وفلاتر وصحة وتقديم، إنشاء وتعديل وأرشفة واستعادة، فريق المشروع، مساحة مشروع متعددة التبويبات، ملخص PDF.
المتطلبات والمهام	CRUD منطقي، أكواد تلقائية، حالات قابلة للتخصيص، ربط M:N، إسناد وسجل إسناد، قائمة وكتيبان، أرشفة واستعادة.
التخطيط	أسبوع من الأحد إلى السبت، صف لكل مشروع، أشرطة تمتد من البداية إلى النهاية، اجتماعات ومراحل وبنود زمنية.
الحوكمة	مخاطر ومشكلات، درجة مخاطرة، ملاك، مواعيد، معالجة وحلول، أرشفة واستعادة.
الوثائق	رفع خاص، تحقق بنوي وفحص malware، روابط للمشروع/المهمة/المتطلب، كراسة بإصدارات، مرفق محضر، تنزيل مصرح.
المتابعة	KPIs، صحة وتقديم، حمل الفريق، المتأخر والقريب، بحث عام، تنبيهات مستمرة.
قوالب الفواتير	إنشاء وتعديل ونسخ وأرشفة واستعادة، بنود وخصم وضريبة وعملة،

المجال	الوظائف الحالية
	معاينة A4 و PDF بعلامة نموذج.
البيانات والتعافي	قوالب/تصدير CSV و XLSX، معاينة واستيراد ذري للعملاء والمهام، DataJobs، نسخ pdesk. واستعادة محمية.
الإدارة	إعدادات الشركة والتنبيهات والنسخ والتقويم، حالات workflow، تفضيلات تنبيه شخصية، ملف وأمن المستخدم.
توطين الواجهة	عربية افتراضية وواجهة إنجليزية، مبدل لغة للزائر والمستخدم، Cookie مشفرة، RTL/LTR وتنسيق أرقام وتواريخ بحسب اللغة.

2.3 فئات المستخدمين وخصائصهم

2.3.1 مدير النظام — Admin

- مستخدم داخلي موثوق مسؤول عن النظام والبيانات والتشغيل.
- يرى جميع المشاريع والعملاء وقوالب الفواتير.
- يدير المستخدمين، الإعدادات، حالات سير العمل ومركز البيانات والنسخ.
- يخضع لتأكيد كلمة المرور في العمليات الحساسة، ومنها الاستعادة وإدارة الأمن.

2.3.2 مدير المشروع — Project Manager

- ينشئ مشاريع وعمالء ضمن نطاقه ويدير المشاريع التي يديرها أو يحمل فيها دور manager نشطاً.
- يدير المهام والمتطلبات والاجتماعات والحوكمة والملفات داخل مشاريعه.
- يرى أعضاء الفرق المشتركة معه.
- ينشئ ويدير قوالب الفواتير التي أنشأها فقط؛ لا تمنحه علاقة القالب بالعميل/المشروع صلاحية إضافية.

2.3.3 العضو — Member

- يرى المشاريع التي يديرها أو ينتمي إليها بعضوية نشطة.
- يقرأ سجلات المشروع، ويمكنه رفع وتنزيل الملفات المصرح بها إذا كان دور المشروع member أو manager.
- يستطيع تحديث حالة المهمة المسندة إليه، لكنه لا يغير بقية بياناتها ما لم يكن مديراً للمشروع.
- لا يدخل مركز البيانات ولا الإعدادات الإدارية ولا قوالب الفواتير.

2.3.4 المشاهد — Viewer

- يرى الموارد التي تسمح بها عضوية المشروع.
- النية المنتجة أن يكون للقراءة فقط، لكن التنفيذ الحالي لا يفرض ذلك بصورة مطلقة: إذا عُيِّن global Viewer كـ manager_id أو عضوية مشروع manager فقد تمنحه ProjectPolicy صلاحيات إدارة، وقد تسمح عضوية manager/member بإسناد مهمة؛ يسجل ذلك كفضوة صلاحيات GAP-010.
- يمنع ProjectPolicy::uploadFile صراحة من رفع الملفات، ولا يدير قوالب الفواتير.
- يمكنه تنزيل ملف آمن فقط إذا سمحت صلاحية العرض ورابط الملف النشط.

2.3.5 مسؤول التشغيل

- ليس دوراً برمجياً مستقلاً في قاعدة البيانات؛ تنفذ مسؤولياته بحساب Admin وبصلاحيات بيئة التشغيل.
- يدير المفاتيح والأسرار والجدولة والنسخ الخارجية والماسح والمراقبة وتأمين الاستعادة.

2.3.6 فئات غير موجودة

- لا يوجد حساب عميل خارجي أو بوابة عميل في v1.
- لا يوجد tenant آخر أو مدير مؤسسة مستقل.
- لا يوجد محاسب أو محصل كدور وظيفي؛ النظام ليس محاسبيًا.

2.4 بيئة التشغيل

المكون	خط الأساس المدعوم/المشاهد
الخادم	Linux LTS مُصان للإنتاج؛ بيئة التطوير الحالية قد تعمل على Windows.
PHP	8.3 أو أحدث؛ CI الموثق يستهدف PHP 8.4.
Node	22.12 أو أحدث في خط البناء؛ pnpm 11.16.0 مثبت في package.json.
قاعدة البيانات	SQLite محلية على تخزين دائم، وضع WAL، خادم تطبيق واحد.
الويب	Nginx أو بديل reverse proxy مع PHP-FPM و TLS في الإنتاج.
المتصفح	واجهة ويب متجاوبة؛ اختبارات المستودع الآلية تستخدم Chromium عبر Playwright. اعتماد مصفوفة متصفحات إنتاجية أوسع ما يزال بوابة تشغيل.
التخزين	Laravel private disk؛ لا تُعرض مفاتيح التخزين للمستخدم.
التوقيت	افتراض العمل Africa/Tripoli؛ تخزين لحظات المجال UTC وعرض محلي حيث ينطبق.

2.5 قيود التصميم والتنفيذ

9. النظام شركة واحدة ولا يحتوي tenant_id.
10. ملف v1 المدعوم أحادي المضيف؛ التوسع الأفقي أو PostgreSQL/MySQL مشروع ترحيل مستقل.
11. قاعدة SQLite لا توضع على NFS/SMB أو تخزين شبكي مشترك.
12. التسجيل الذاتي العام معطل؛ الحسابات داخلية وينشئها Admin أو أمر التهيئة الأولية.
13. الأرشيف هي الافتراض للسجلات الجوهرية، ولا توجد واجهات حذف فيزيائي لها.
14. الصلاحيات تنفذ في الخادم عبر Policies/Scopes، وليس بإخفاء الواجهة فقط.
15. رفع الملفات مقيد بالامتداد MIME والبنية والحصة ومعدل الطلب والفحص.
16. PDF و XLSX والاستيراد الحاليون متزامنون ضمن حدود الحجم؛ الأحجام الأكبر تحتاج queue مصممة ومختبرة.
17. قوالب الفواتير محصورة في النوع invoice والحالتين draft و archived.
18. القيم التجارية القديمة في مخطط قاعدة البيانات محفوظة للتوافق، لكنها لا تظهر ولا تحل عبر مسارات القوالب.

2.6 وثائق المستخدم والتشغيل

يوجد دليل مستخدم عربي وملفات تشغيل ونسخ واستعادة وبيئة. يجب اعتبار هذه الكراسة مرجع المتطلبات، بينما يشرح دليل المستخدم كيفية التنفيذ اليومي، وتشرح ملفات البيئة والتعافي إجراءات التشغيل.

2.7 الافتراضات والاعتمادات

- لدى المستخدم الداخلي بريد صالح ويمكن لخدمة البريد المهيأة إرسال التحقق وإعادة التعيين.
 - يضبط المسؤول APP_KEY مرة واحدة ولا يدوره دون خطة ترحيل.
 - يهيا ماسح malware فعلي قبل استقبال ملفات غير موثوقة في الإنتاج.
 - تحفظ مفاتيح النسخ في مدير أسرار منفصل عن الحزم.
 - يستدعي cron/timer Laravel scheduler كل دقيقة.
 - بيانات الفريق والعملاء والمشاريع المدخلة صحيحة ومصرح بها تنظيمياً.
 - يتولى مسؤول التشغيل نسخ حزم الاستعادة خارج المضيف وإجراء تمارين دورية؛ التطبيق لا يثبت وحده حدوث ذلك.
-

3. المتطلبات المحددة

3.1 متطلبات الواجهات الخارجية

3.1.1 واجهات المستخدم

الواجهة	المسار/السياق	الوظيفة	المستخدمون
الصفحة العامة	/	تعريف موجز بالنظام وروابط الدخول	زائر
المصادقة	login/ ومسارات Fortify	دخول، نسيان/إعادة كلمة المرور، تحقق البريد، 2FA، تأكيد كلمة المرور	زائر/مستخدم
لوحة المتابعة	dashboard/	KPIs، مشاريع، مهام اهتمام، حوكمة، حمل، أسبوع مختار، تنبيهات	كل مستخدم نشط موثق
المشاريع	projects/	قائمة وفلاتر وإنشاء وأرشيف واستعادة	كل مستخدم نشط؛ الإنشاء Admin/PM
مساحة المشروع	projects/{project}/	overview، requirements، tasks، timeline، meetings، risks، issues، team، documents، client، activity	مستخدم يملك view
المهام	tasks/	قائمة/كائنات، فلاتر، إنشاء، تعديل، حالة، أرشيف	مستخدمون مصرحون
العملاء	clients/ وما يتبعها	قائمة وتفاصيل ونماذج العميل وجهات الاتصال	مستخدمون مصرحون
الفريق	team/	الدليل والمشاريع والمهام؛ الإدارة ل-Admin	كل مستخدم نشط ضمن نطاقه
قوالب الفواتير	sales/	مكتبة القوالب والمحرر والمعاينة والنسخ والأرشيف وPDF	Admin و PM
مركز البيانات	data-center/	الاستيراد والتصدير والوظائف والنسخ	Admin فقط
الإعدادات	settings/	إعدادات النظام والحالات	Admin فقط
ملف المستخدم	settings/profile/	الاسم والبريد وبيانات الملف	المستخدم نفسه
الأمن	settings/security/	كلمة المرور، Passkeys، 2FA	المستخدم نفسه بعد تأكيد كلمة المرور
التنبيهات	settings/notifications/	تفضيلات المستخدم ضمن سياسة النظام	المستخدم نفسه

متطلبات العرض المشتركة:

- يجب أن تبدأ الواجهة بالعربية واتجاه RTL عند غياب اختيار صالح، وأن تتيج الإنجليزية باتجاه LTR.

- يجب أن يتاح مبدل اللغة في الأسطح العامة والمحمية، وأن يبقى الاختيار بعد إعادة التحميل.
- يجب أن تتبع خصائص `html.lang` و `html.dir` ورأس `Content-Language` اللغة الفعالة.
- يجب أن تنسق الأسطح المربوطة الأرقام والتواريخ وفق `ar-LY` للعربية و `en-GB` للإنجليزية.
- يجب ألا يترجم تبديل الواجهة تلقائياً أسماء المستخدمين أو العملاء أو المشاريع أو الأوصاف والملاحظات وغيرها من المحتوى المخزن. كما لا يغير لغة PDF الحالية.
- يجب أن يوجد رابط تخطي إلى المحتوى الرئيسي كأول هدف Tab في الصفحات المحمية.
- يجب أن تحمل عناصر التحكم أسماء وصولية والجداول أسماء أو تسميات واضحة.
- يجب أن تعيد الحوارات التركيز إلى عنصر الاستدعاء بعد الإغلاق.
- يجب أن تحذر الحوارات والمحركات المدعومة قبل فقد تغييرات غير محفوظة.
- يجب ألا يكون للصفحة تمرير أفقي غير مقصود في عروض الاختبار؛ يستثنى scroller الجدول الأسبوعي المقصود.

3.1.2 واجهات الأجهزة

لا توجد واجهة أجهزة خاصة. يعتمد النظام على جهاز خادم قياسي، شبكة HTTPS، تخزين دائم محلي، وجهاز مستخدم قادر على تشغيل متصفح ويب حديث. المصادقة بمفتاح مرور قد تعتمد على Authenticator يدعمه WebAuthn والمتصفح/نظام التشغيل.

3.1.3 واجهات البرمجيات

العقد الحالي	الاتجاه	الواجهة
قاعدة v1 الأساسية، WAL، معاملات، مفاتيح خارجية وفهارس.	داخلي	PDO عبر SQLite
أقراص خاصة للملفات وحزم النسخ؛ القرص العام غير مسموح لحزمة الاستعادة الكاملة.	داخلي/خارجي	Laravel Storage
driver من نوع command أو callback؛ نجاح الفحص وحده ينقل الملف إلى safe.	خارجي	MalwareScanner
Laravel Mail لإعادة كلمة المرور والتحقق من البريد؛ مزود الإنتاج يحدد بالبيئة.	خارجي	البريد
توليد PDF باتجاه RTL وخط DejaVu Sans وA4.	داخلي	mPDF
قراءة/كتابة XLSX بـقالب ثابت ودون formulas/macros/external relationships.	داخلي	PhpSpreadsheet
APP_KEY ومفتاح نسخ 32 بايت ومفاتيح سابقة عند التدوير.	تشغيلي	نظام الملفات/الأسرار
أوامر التنبيهات والنسخ كل دقيقة، وتنظيف الملفات يومياً 03:30 بتوقيت العمل.	تشغيلي	Scheduler

3.1.4 واجهات الاتصالات

- يجب أن يستخدم الإنتاج HTTPS فقط.
- تستخدم واجهات الويب جلسة Laravel و CSRF ولا توفر API عاماً دون جلسة.
- ترسل الاستجابات X-Request-Id و X-Correlation-Id وتقبل قيماً منقحة بطول أقصى 100 حرف.
- ترسل الاستجابات الأمنية رؤوس nosniff و DENY للإطارات وسياسة referrer و permissions و COOP/CORP؛ يضاف HSTS في الإنتاج الآمن.

- يجب أن تكون تنزيلات PDF والنسخ والملفات خاصة، ومقيدة بالصلاحيات وبسياسة no-store حيث يطبقها التنفيذ.

3.1.5 واجهات الملفات

الاستخدام	الصيغ الحالية	القيود الأساسية
مرفقات المشروع	PDF، DOCX، XLSX، CSV، JPG/JPEG، PNG، WEBP	25 MiB افتراضياً؛ تحقق امتداد/MIME/توقيع/محتوى، لا تنزيل قبل .safe
استيراد البيانات	XLSX أو CSV	العملاء والمهام فقط؛ حد 10 MiB افتراضياً و5000 صف؛ preview قبل commit.
تصدير البيانات	XLSX أو CSV	العملاء والمشاريع والمهام ضمن صلاحية المستخدم أو من مركز Admin.
مخرجات PDF	PDF	ملخص مشروع وقالب فاتورة؛ تنزيل خاص مصرح.
النسخ	pdesk، و SQLite قديم للترحيل	حزمة مشفرة كاملة؛ القديم database-only يحول ولا يعيد ملفات غير موجودة.

3.2 المتطلبات الوظيفية

عمود «الدليل» يحدد أهم ملف تنفيذ، وعمود «التحقق» يحدد اختباراً أو مجموعة اختبار. لا تعني الإشارة إلى الاختبار أنه شُغِّل على SHA معتمد؛ يجب إعادة البوابة عند اعتماد مرشح الإصدار.

3.2.1 المصادقة وأمن الحساب

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-AUTH-001	Implemented	يجب أن يسمح النظام بتسجيل الدخول بالبريد وكلمة المرور للحساب النشط غير المؤرشف فقط.	FortifyServiceProvider.php	AuthenticationTest.php, DisabledAccountTest.php
FR-AUTH-002	Implemented	يجب أن يطبق النظام حداً قدره خمس محاولات دخول في الدقيقة لكل بريد/IP.	FortifyServiceProvider.php	AuthenticationTest.php, SecurityActivityAuditTest.php
FR-AUTH-003	Implemented	يجب أن ينشئ تسجيل الدخول الناجح جلسة ويوجه المستخدم إلى dashboard/.	config/fortify.php	AuthenticationTest.php
FR-AUTH-004	Implemented	يجب أن يسجل الخروج ويلغي الجلسة الحالية.	Fortify / SecurityActivitySubscriber.php	AuthenticationTest.php
FR-AUTH-005	Implemented	يجب أن يرفض middleware أي حساب	EnsureActiveUser.php	DisabledAccountTest.php

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
		صار غير نشط أو مؤرشف، ويسجل خروجه ويلغي جلسته.		
FR-AUTH-006	Implemented	يجب أن يدعم النظام طلب رابط إعادة كلمة المرور وإعادة تعيينها عبر البريد المهيأ.	config/fortify.php, ResetUserPassword.php	PasswordResetTest.php
FR-AUTH-007	Implemented	يجب أن يتطلب النظام تحقق البريد قبل صفحات المجال الموسومة .verified	routes/web.php	EmailVerificationTest.php, VerificationNotificationTest.php
FR-AUTH-008	Implemented	يجب ألا يتيح النظام التسجيل الذاتي العام.	config/fortify.php	RegistrationTest.php, InternalAccountsTest.php
FR-AUTH-009	Implemented	يجب أن يدعم النظام تفعيل وتأكيذ وتعطيل المصادقة الثنائية واستعمال رموز الاستعادة.	Fortify, SecurityController.php	TwoFactorChallengeTest.php, Settings/SecurityTest.php
FR-AUTH-010	Implemented	يجب أن يطبق حد خمس محاولات 2FA في الدقيقة للجلسة.	FortifyServiceProvider.php	TwoFactorChallengeTest.php
FR-AUTH-011	Implemented	يجب أن يدعم النظام تسجيل وإدارة والتحقق من Passkeys بعد تأكيذ كلمة المرور.	Fortify Passkeys, routes/settings.php	Settings/SecurityTest.php
FR-AUTH-012	Implemented	يجب أن يتطلب النظام تأكيذ كلمة المرور لتغيير البريد أو لتغييرات الحساب الحساسة.	RequireSensitiveProfilePassword.php, RequireSensitiveTeamPassword.php	PasswordConfirmationTest.php, Settings/ProfileUpdateTest.php
FR-AUTH-013	Implemented	يجب أن يبطل النظام الجلسات الأخرى و Remember Token عند تغيير البريد أو كلمة المرور أو الدور.	UserSessionSecurity.php, TeamController.php	TeamWorkflowTest.php, Settings/SecurityTest.php
FR-AUTH-014	Implemented	يجب أن يسجل النظام أحداث الدخول والخروج والفشل و 2FA و Passkeys دون تخزين كلمات المرور أو	SecurityActivitySubscriber.php	SecurityActivityAuditTest.php

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
		الأسرار.		

3.2.2 المستخدمين والفريق والصلاحيات

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-USR-001	Implemented	يجب أن يعرض النظام دليل الفريق للمستخدم النشط، مقيداً بأعضاء المشاريع المشتركة لغير Admin.	TeamController@index	TeamWorkflowTest.php
FR-USR-002	Implemented	يجب أن يعرض لكل عضو بياناته الأساسية وعدد المشاريع النشطة والمهام المفتوحة ضمن نطاق المشاهد.	TeamController@index	TeamWorkflowTest.php
FR-USR-003	Implemented	يجب أن يسمح لـAdmin فقط بإنشاء عضو باسم ويريد ودور وحالة وكلمة مرور مؤكدة.	UserPolicy.php, StoreTeamMemberRequest.php	TeamWorkflowTest.php
FR-USR-004	Implemented	يجب أن يحصر الأدوار العامة في admin, project_manager, member, viewer	StoreTeamMemberRequest.php	TeamWorkflowTest.php
FR-USR-005	Implemented	يجب أن يسمح لـAdmin فقط بتعديل عضو غير مؤرشف.	UserPolicy.php	TeamWorkflowTest.php
FR-USR-006	Implemented	يجب ألا يسمح لـAdmin بأرشفة حسابه بنفسه.	UserPolicy.php	TeamWorkflowTest.php
FR-USR-007	Implemented	يجب أن تؤرشف العضوية بجعل الحالة inactive وتسجيل archived_at مع الحفاظ على الارتباطات.	TeamController@archive	TeamWorkflowTest.php
FR-USR-008	Implemented	يجب أن يستعيد Admin العضو المؤرشف إلى حالة نشطة.	TeamController@restore	TeamWorkflowTest.php
FR-USR-009	Implemented	يجب أن يكون لكل عضوية مشروع دور من manager, member, viewer وحالة عضوية.	migration 000200, ProjectController.php	ProjectWorkflowTest.php, TeamWorkflowTest.php
FR-USR-010	Implemented	يجب أن ترفض كل	*/app/Policies	DisabledAccountTest.

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
		Policy مستخدماً غير نشط أو مؤرشف قبل تقييم صلاحية المورد.		php, اختبارات authorization

3.2.3 العملاء وجهات الاتصال

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-CLI-001	Implemented	يجب أن يعرض النظام قائمة العملاء المرئيين فقط مع بحث وفزر/ترقيم وفصل النشاط عن المؤرشف.	ClientController.php, Client::visibleTo	ClientContactCrudTest.php
FR-CLI-002	Implemented	يجب أن يسمح لـAdmin وPM بإنشاء عميل ذي كود فريد واسم وحالة وبيانات اتصال اختيارية.	ClientPolicy.php, SaveClientRequest.php	ClientContactCrudTest.php
FR-CLI-003	Implemented	يجب أن يسجل النظام منشئ العميل ويستخدمه ضمن نطاق الرؤية والإدارة لغير Admin.	migration 000360, Client.php	ClientContactCrudTest.php
FR-CLI-004	Implemented	يجب أن يسمح بتعديل العميل للمستخدم الذي تدخله نتيجة manageableBy فقط.	ClientPolicy.php, Client::manageableBy	ClientContactCrudTest.php
FR-CLI-005	Implemented	يجب أن يدعم أرشفة العميل واستعادته دون حذف مشاريعه أو جهات اتصاله.	ClientController.php	ClientContactCrudTest.php
FR-CLI-006	Implemented	يجب أن يعرض تفاصيل العميل وجهات اتصاله ومشاريعه المصرح بها فقط، دون عرض قوالب فواتير كقسم تابع.	ClientController@show	ClientContactCrudTest.php, اختبارات نطاق القوالب
FR-CLI-007	Implemented	يجب أن يسمح بإضافة جهة اتصال نشطة إلى عميل قابل للإدارة.	ContactPolicy.php, SaveContactRequest.php	ClientContactCrudTest.php
FR-CLI-008	Implemented	يجب أن يسمح بجهة أساسية واحدة فعالة لكل عميل، ويلغي صفة الأساسية عن البقية عند	ContactController.php	ClientContactCrudTest.php

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
		تعيين واحدة جديدة.		
FR-CLI-009	Implemented	يجب أن يمنع تعيين جهة غير نشطة كجهة أساسية.	SaveContactRequest.php	ClientContactCrudTest.php
FR-CLI-010	Implemented	يجب أن تؤرشف جهة الاتصال بتعطيلها وإزالة صفة الأساسية، وأن تسمح باستعادتها.	ContactController.php	ClientContactCrudTest.php

3.2.4 المشاريع ومساحة المشروع

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-PRJ-001	Implemented	يجب أن يعرض النظام للمستخدم المشاريع التي يديرها أو ينتمي إليها بعضوية نشطة؛ ويرى Admin الجميع.	Project::visibleTo, ProjectPolicy.php	ProjectWorkflowTest.php
FR-PRJ-002	Implemented	يجب أن تدعم قائمة المشاريع البحث وفلاتر الحالة والأولية والعمل والنشاط والمخاطرة والصحة والأرشفة.	ProjectController@index	ProjectWorkflowTest.php, DashboardDrilldownTest.php
FR-PRJ-003	Implemented	يجب أن تدعم القائمة الفرز حسب النهاية والابتداء والاسم والأولية والإنشاء وترقيم 20 سجلاً.	ProjectController@index	ProjectWorkflowTest.php
FR-PRJ-004	Implemented	يجب أن يسمح النظام لـ Admin و PM بإنشاء مشروع دون اشتراط وجود مهام.	ProjectPolicy@create, ProjectController@store	ProjectWorkflowTest.php, critical-journey.mjs
FR-PRJ-005	Implemented	يجب أن يحفظ المشروع كوداً فريداً واسماً ووصفاً وعميلاً/جهة أساسية/مديراً اختيارياً وحالة وأولية وتواريخ.	StoreProjectRequest.php	ProjectWorkflowTest.php
FR-PRJ-006	Implemented	يجب أن يمنع تاريخ نهاية المشروع السابق لتاريخ بدايته.	StoreProjectRequest.php, UpdateProjectRequest.php	ProjectWorkflowTest.php
FR-PRJ-007	Implemented	يجب أن يمنع ربط جهة أساسية لا تتبع العمل	طلبا المشروع	ProjectWorkflowTest.php

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
		المختار أو كانت غير نشطة.		
FR-PRJ-008	Implemented	يجب أن يضيف النظام المدير والمستخدم المنشئ كعضوين مديرين نشطين عند إنشاء المشروع.	ProjectController@store	ProjectWorkflowTest.php
FR-PRJ-009	Implemented	يجب أن يسمح بإدارة عضويات المشروع وأدوارها للمستخدم الذي يملك update على المشروع.	ProjectController@update, ProjectPolicy.php	ProjectWorkflowTest.php
FR-PRJ-010	Implemented	يجب أن يمنع الكتابة فوق تعديل مشروع أحدث باستخدام lock_version عند التعديل.	UpdateProjectRequest.php, ProjectController@update	ProjectWorkflowTest.php
FR-PRJ-011	Implemented	يجب أن يوفر مساحة المشروع تبويبات overview والمتطلبات والمهام والزمن والاجتماعات والمخاطر والمشكلات والفريق والوثائق والعمل والنشاط.	ProjectController@show, projects/show.tsx	governance-smoke.mjs, documents-data-settings-smoke.mjs
FR-PRJ-012	Implemented	يجب أن يحمل النظام بيانات التبويب النشط فقط للموارد الكبيرة ويطبق ترقيماً يصل إلى 50 سجلاً في تبويبات الحوكمة.	ProjectController@show	PerformanceVolumeTest.php
FR-PRJ-013	Implemented	يجب أن يحسب تقدم المشروع وصحته ومرحلته التالية من خدمة موحدة.	ProjectMetrics.php	ProjectMetricsTest.php, ProjectMetricsIntegrationTest.php
FR-PRJ-014	Implemented	يجب أن يسمح بأرشفة مشروع قابل للإدارة وإخفائه من القوائم النشطة دون حذف موارده.	ProjectController@archive, ProjectPolicy.php	ProjectWorkflowTest.php
FR-PRJ-015	Implemented	يجب أن يسمح باستعادة المشروع وفق سياسة Admin أو المدير ذي	ProjectPolicy@restore, ProjectController@restore	ProjectWorkflowTest.php

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
		العضوية النشطة المناسبة.		
FR-PRJ-016	Implemented	يجب أن يولد النظام ملخص مشروع PDF مصححاً يتضمن المشروع وقياساته والمهام والمتطلبات الحالية.	ProjectSummaryPdfController.php, PdfExportService.php	PdfExportAuthorizationTest.php

3.2.5 المتطلبات وكراسة المتطلبات

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-REQ-001	Implemented	يجب أن يعرض النظام متطلبات المشروع المصرح به مع الحالة والمالك وترقيم 1-100 حسب الطلب.	RequirementController@index	GovernanceResourcesTest.php
FR-REQ-002	Implemented	يجب أن يسمح لمدير المشروع بإنشاء متطلب عنوانه إلزامي وله وصف ومعايير قبول وأولوية وحالة ومالك اختياري.	SaveRequirementRequest.php	GovernanceResourcesTest.php
FR-REQ-003	Implemented	يجب أن ينشئ النظام كوداً تلقائياً REQ-##### إذا لم يقدم المستخدم كوداً.	RequirementService.php	GovernanceResourcesTest.php
FR-REQ-004	Implemented	يجب أن يكون كود المتطلب فريداً داخل المشروع.	migration 000200, SaveRequirementRequest.php	GovernanceResourcesTest.php
FR-REQ-005	Implemented	يجب أن يكون مالك المتطلب مستخدماً نشطاً وعضواً نشطاً في المشروع.	SaveRequirementRequest.php	GovernanceResourcesTest.php
FR-REQ-006	Implemented	يجب أن يمنع النظام تعارض تعديلات المتطلب باستخدام lock_version.	RequirementService.php	GovernanceResourcesTest.php
FR-REQ-007	Implemented	يجب أن يدعم أرشفة المتطلب واستعادته، ولا يسمح باستعادته قبل	RequirementService.php	GovernanceResourcesTest.php

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
		استعادة المشروع.		
FR-REQ-008	Implemented	يجب أن يدعم ربط المتطلب بعدة مهام وربط المهمة بعدة متطلبات من المشروع نفسه.	requirement_task, SaveTaskRequest.php	TaskWorkflowTest.php , GovernanceResourcesTest.php
FR-REQ-009	Implemented	يجب أن ينشئ النظام كراسة متطلبات واحدة منطقياً لكل مشروع عند رفع أول إصدار.	RequirementBookService.php	ProjectDocumentWorkflowTest.php
FR-REQ-010	Implemented	يجب أن يسمح برفع إصدارات كراسة بعناوين وأرقام وحالات draft/under_review/approved/superseded وملف إلزامي.	طلبات RequirementBookVersion	ProjectDocumentWorkflowTest.php
FR-REQ-011	Implemented	يجب أن يحافظ النظام على إصدار حالي واحد غير مؤرشف، وأن ينقل الحالية ذريعاً عند التعيين أو الأرشفة.	RequirementBookService.php	ProjectDocumentWorkflowTest.php
FR-REQ-012	Implemented	يجب أن يسمح بتحديث metadata الإصدار وتعيينه حالياً وأرشفته واستعادته مع lock_version والحفاظ على ملفه.	RequirementBookController.php, RequirementBookService.php	ProjectDocumentWorkflowTest.php

3.2.6 المهام والعمل اليومي

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-TSK-001	Implemented	يجب أن تعرض قائمة المهام السجلات النشطة أو المؤرشفة المرئية فقط ضمن مشاريع المستخدم.	TaskController@index	TaskWorkflowTest.php
FR-TSK-002	Implemented	يجب أن تدعم القائمة البحث وفلاتر المشروع والمسؤول بما فيه غير المعين والحالة والمتأخر والقريب.	TaskController@index	TaskWorkflowTest.php , DashboardDrilldownTest.php
FR-TSK-003	Implemented	يجب أن تدعم القائمة الفرز حسب النهاية	TaskController@index	TaskWorkflowTest.php

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
		والبدء والعنوان والأولية والإنشاء ووقت الإسناد، وترقيم 30 سجلاً.		
FR-TSK-004	Implemented	يجب أن توفر واجهة العمل عرض قائمة وعرض Kanban من مصدر المهام نفسه.	tasks/index.tsx	ui-task-regressions.mjs
FR-TSK-005	Implemented	يجب أن يسمح النظام بإنشاء مهمة داخل مشروع نشط لمن يملك create عليه.	TaskPolicy.php, SaveTaskRequest.php	TaskWorkflowTest.php
FR-TSK-006	Implemented	يجب أن يكون للمهمة عنوان وحالة وأولية وبداية ونهاية إلزاميتان، وأن تكون النهاية مساوية للبداية أو بعدها.	SaveTaskRequest.php, migration 000200	TaskWorkflowTest.php
FR-TSK-007	Implemented	يجب أن ينشئ النظام كود المهمة تلقائياً بصيغة #####-TSK.	TaskService@create	TaskWorkflowTest.php
FR-TSK-008	Implemented	يجب أن يكون المسؤول اختيارياً، وإذا غاب يجب أن يكون assigned_at فارغاً.	SaveTaskRequest.php, TaskService.php	TaskWorkflowTest.php
FR-TSK-009	Implemented	يجب أن يكون المسؤول مستخدماً نشطاً ومديراً للمشروع أو عضواً نشطاً بدور manager/member.	SaveTaskRequest.php	TaskWorkflowTest.php
FR-TSK-010	Implemented	يجب أن يملأ النظام وقت الإسناد تلقائياً عند وجود مسؤول وعدم تقديم وقت، دون تغيير وقت بداية المهمة.	TaskService::normalizeAssignment	TaskWorkflowTest.php
FR-TSK-011	Implemented	يجب أن يسجل النظام حدث إسناد عند الإنشاء أو تغيير المسؤول، متضمناً from/to والمسجل والوقت والملاحظة الاختيارية.	TaskService.php, task_assignment_events	TaskWorkflowTest.php
FR-TSK-012	Implemented	يجب أن يدعم تعديل الوصف والحالة	SaveTaskRequest.php, TaskService@update	TaskWorkflowTest.php

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
		والأولوية والمسؤول والجدولة والتقدير والملاحظات والمتطلبات المرتبطة.		
FR-TSK-013	Implemented	يجب ألا يسمح بنقل مهمة موجودة إلى مشروع آخر.	SaveTaskRequest@after	TaskWorkflowTest.php
FR-TSK-014	Implemented	يجب أن يمنع تعديلين متزامنين للمهمة من الكتابة الصامتة باستخدام .lock_version	TaskService.php	TaskWorkflowTest.php
FR-TSK-015	Implemented	يجب أن يضبط completed_at الانتقال إلى حالة دلالتها done ويمسحه عند الخروج منها.	TaskService.php	TaskWorkflowTest.php
FR-TSK-016	Implemented	يجب أن يسمح للمسؤول عن المهمة بتغيير حالتها فقط حتى إن لم يكن مديراً للمشروع.	TaskPolicy@updateStatus	TaskWorkflowTest.php
FR-TSK-017	Implemented	يجب أن يدعم أرشفة المهمة واستعادتها مع lock_version، ولا يغير أرشيف مهمة داخل مشروع مؤرشف.	TaskService::setArchivedState	TaskWorkflowTest.php
FR-TSK-018	Implemented	يجب أن تحذر واجهة محرر المهمة قبل تجاهل مسودة معدلة وأن تعيد التركيز بعد إغلاق الحوار.	tasks/index.tsx	ui-task-regressions.mjs, unsaved-dialogs-smoke.mjs

3.2.7 الجدول الأسبوعي والخط الزمني والاجتماعات

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-PLN-001	Implemented	يجب أن يعرض النظام أسبوعاً محلياً من الأحد إلى السبت عند فتح لوحة المتابعة.	WeeklyScheduleBuilder.php	WeeklyScheduleBuilderTest.php

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-PLN-002	Implemented	يجب أن يسمح باختيار تاريخ أسبوع والتحرك إلى السابق أو التالي.	DashboardController.php, dashboard.tsx	WeeklyScheduleBuilderTest.php, smoke.mjs
FR-PLN-003	Implemented	يجب أن يكون لكل مشروع مرئي نشط صف مستقل ولو لم توجد عناصر في الأسبوع.	WeeklyScheduleBuilder.php	WeeklyScheduleBuilderTest.php
FR-PLN-004	Implemented	يجب أن يمتد شريط المهمة من يوم البداية المحلي إلى يوم النهاية المحلي مع قصه عند حدود الأسبوع.	WeeklyScheduleBuilder::placement	WeeklyScheduleBuilderTest.php
FR-PLN-005	Implemented	يجب أن يبين الشريط استمرار العنصر قبل الأسبوع أو بعده، واليوم الحالي، وعطلة الجمعة/السبت.	WeeklyScheduleBuilder.php	WeeklyScheduleBuilderTest.php
FR-PLN-006	Implemented	يجب أن يوزع النظام الاشرطة المتداخلة على lanes، ويعرض حتى 3 lanes و 50 شريطاً لكل مشروع مع عدد المخفي.	WeeklyScheduleBuilder.php	WeeklyScheduleBuilderTest.php, PerformanceVolumeTest.php
FR-PLN-007	Implemented	يجب أن تظهر الاجتماعات في الجدول الأسبوعي من timeline_entries ذات النوع meeting دون إنشاء نسخة ثانية.	WeeklyScheduleBuilder.php, MeetingService.php	TimelineMeetingWorkflowTest.php
FR-PLN-008	Implemented	يجب أن يسمح مدير المشروع بإنشاء بند زمني من milestone/delivery/review/deadline/phase/event	SaveTimelineEntryRequest.php	TimelineMeetingWorkflowTest.php
FR-PLN-009	Implemented	يجب أن يحفظ البند عنواناً وبداية ونهاية اختيارية وحالة ومالكاً وملاحظة metadata.	SaveTimelineEntryRequest.php	TimelineMeetingWorkflowTest.php
FR-PLN-010	Implemented	يجب أن يدعم تعديل وأرشفة واستعادة البند غير الاجتماع مع lock_version	TimelineEntryPolicy.php, TimelineEntryController.php	TimelineMeetingWorkflowTest.php

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-PLN-011	Implemented	يجب أن ينشئ الاجتماع بنداً زمنياً موحداً من نوع meeting مع عنوان وبداية ونهاية صحيحتين.	MeetingService@create	TimelineMeetingWorkflowTest.php
FR-PLN-012	Implemented	يجب أن يحفظ الاجتماع منظماً ومكاناً و رابط HTTP/HTTPS وأجندة وملاحظة وحضوراً.	SaveMeetingRequest.php	TimelineMeetingWorkflowTest.php
FR-PLN-013	Implemented	يجب أن يكون المنظم وكل حاضر عضواً نشطاً في المشروع، وتكون حالة الحضور ضمن القيم الست المعتمدة.	SaveMeetingRequest@after	TimelineMeetingWorkflowTest.php
FR-PLN-014	Implemented	يجب أن يحدث تعديل الاجتماع سجلي meeting و timeline والحضور ذريعاً وبنسخة قفل واحدة متسقة.	MeetingService@update	TimelineMeetingWorkflowTest.php
FR-PLN-015	Implemented	يجب أن يدعم أرشفة الاجتماع وبنده ومحضره/روابطه واستعادتها معاً دون حذفها.	MeetingService.php	TimelineMeetingWorkflowTest.php
FR-PLN-016	Implemented	يجب أن يسمح بمحضر واحد لكل اجتماع، بملخص إلزامي وقرارات وإجراءات وملف اختياري ومسجل ووقت تسجيل.	SaveMeetingMinutesRequest.php, MeetingService@upsertMinutes	TimelineMeetingWorkflowTest.php
FR-PLN-017	Implemented	يجب أن يمنع إرفاق ملف جديد file_object_id معاً، وأن يرفض ملفاً غير آمن أو غير مملوك/مرتبط بالسياق.	SaveMeetingMinutesRequest.php	TimelineMeetingWorkflowTest.php, ProjectFileSecurityTest.php
FR-PLN-018	Implemented	يجب أن يمنع تعارض تعديل المحضر باستخدام lock_version.	MeetingService@upsertMinutes	TimelineMeetingWorkflowTest.php

3.2.8 المخاطر والمشكلات

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-GOV-001	Implemented	يجب أن يعرض النظام مخاطر المشروع النشطة أو المؤرشفة مرتبة تنازلياً حسب الاحتمالية $\times$ الأثر.	RiskController@index	GovernanceResourcesTest.php
FR-GOV-002	Implemented	يجب أن يسمح بإنشاء مخاطرة بعنوان واحتمالية وأثر من 1 إلى 5 وحالة ومالك ومعالجة وموعد.	SaveRiskRequest.php	GovernanceResourcesTest.php
FR-GOV-003	Implemented	يجب أن يحصر حالات المخاطرة في open/monitoring/mitigate.d/accepted/closed	SaveRiskRequest.php	GovernanceResourcesTest.php
FR-GOV-004	Implemented	يجب أن يكون مالك المخاطرة عضواً نشطاً في المشروع.	SaveRiskRequest@after	GovernanceResourcesTest.php
FR-GOV-005	Implemented	يجب أن يدعم تعديل وأرشفة واستعادة المخاطرة مع lock_version وسجل نشاط.	RiskController.php	GovernanceResourcesTest.php
FR-GOV-006	Implemented	يجب أن يعرض النظام مشكلات المشروع النشطة أو المؤرشفة مرتبة critical ثم high ثم medium ثم low.	IssueController@index	GovernanceResourcesTest.php
FR-GOV-007	Implemented	يجب أن يسمح بإنشاء مشكلة بعنوان وشدة وحالة ومالك وموعد ووصف وحل.	SaveIssueRequest.php	GovernanceResourcesTest.php
FR-GOV-008	Implemented	يجب أن يحصر حالات المشكلة في open/in_progress/resolved/closed وشدتها في low/medium/high/critical.	SaveIssueRequest.php	GovernanceResourcesTest.php
FR-GOV-009	Implemented	يجب أن يطلب حلاً غير فارغ قبل جعل المشكلة closed أو resolved.	SaveIssueRequest@after	GovernanceResourcesTest.php
FR-GOV-010	Implemented	يجب أن يدعم تعديل وأرشفة واستعادة المشكلة	IssueController.php	GovernanceResourcesTest.php

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
		مع lock_version وسجل نشاط.		

3.2.9 الملفات والمرفقات

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-FIL-001	Implemented	يجب أن يسمح برفع ملف إلى المشروع أو مهمة نشطة فيه أو متطلب نشط فيه فقط.	StoreProjectFileRequest.php, ProjectFileService.php	ProjectFileTargetLinkTest.php
FR-FIL-002	Implemented	يجب أن يسمح بالرفع لـ Admin أو مدير المشروع أو عضو نشط بدور manager/member وأن يمنع المستخدم ذي الدور العام Viewer صراحة حتى لو حمل دور مشروع آخر.	ProjectPolicy@upload File	ProjectFileSecurityTest.php
FR-FIL-003	Implemented	يجب أن يتحقق النظام من الحجم والامتداد MIME ومحتوى PDF/OpenXML/CSV صورة قبل التخزين.	ProjectFileService::inspect	ProjectFileSecurityTest.php
FR-FIL-004	Implemented	يجب أن يرفض PDF ذا JavaScript/Launch/EmbeddedFile و Office macro أو حزمة ناقصة.	ProjectFileService::validateContent	ProjectFileSecurityTest.php
FR-FIL-005	Implemented	يجب أن يخزن الملف باسم آمن ومفتاح عشوائي خاص مع الحجم و SHA-256 والرافع والوقت.	ProjectFileService.php, FileObject.php	ProjectFileSecurityTest.php
FR-FIL-006	Implemented	يجب أن يطبق النظام حصة حجم للمشروع وللمستخدم/المشروع وحداً لعدد الملفات مع قفل يمنع السياق.	ProjectFileService::assertQuota	ProjectFileSecurityTest.php
FR-FIL-007	Implemented	يجب أن يطبق النظام rate limit افتراضياً 20 طلب رفع/دقيقة لكل مستخدم/مشروع.	AppServiceProvider.php, routes/web.php	ProjectFileSecurityTest.php

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-FIL-008	Implemented	يجب أن يفحص النظام الملف عبر MalwareScanner المهيأ؛ clean→safe، infected→quarantined، failure→structurally_safe. .e	ProjectFileScanner.php	CommandMalwareScannerTest.php, ProjectFileSecurityTest.php
FR-FIL-009	Implemented	يجب أن يغلق الإنتاج الرفع إذا لم يهيا ماسح فعلي.	ProjectFileScanner::ensureUploadAvailable	ProjectFileSecurityTest.php
FR-FIL-010	Implemented	يجب ألا يتيح تنزيل الملف إلا إذا كان safe وله رابط نشط والمستخدم يملك عرض مشروع مرتبط.	FileObjectPolicy.php , ProjectFileService@download	ProjectFileSecurityTest.php
FR-FIL-011	Implemented	يجب أن يعرض النظام metadata دون كشف disk أو storage_key.	FileObject::\$hidden, ProjectFileService::metadata	ProjectFileSecurityTest.php
FR-FIL-012	Implemented	يجب أن تؤرشف/تستعيد العملية رابط المرفق المستهدف دون حذف blob أو بقية الروابط.	ProjectFileController.php, ProjectFileService.php	ProjectFileTargetLinkTest.php
FR-FIL-013	Implemented	يجب أن يسجل النظام محاولات الرفض والرفع والفحص والتنزيل والأرشفة والاستعادة في سجل النشاط.	ProjectFileService.php, ProjectFileScanner.php	SecurityActivityAuditTest.php, اختبارات الملفات
FR-FIL-014	Implemented	يجب أن يحذف أمر الاحتفاظ الملفات البيتية فقط بعد المهلة وإعادة فحص كل مرجع، مع حجر قابل للتراجع وسجل نشاط.	OrphanedFileGarbageCollector.php	OrphanedFileRetentionTest.php

3.2.10 قوالب الفواتير — دون محاسبة

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-INV-001	Implemented	يجب أن يحصر النظام الواجهة والمسارات في قوالب من النوع invoice فقط.	SalesDocument.php, SaveSalesDocumentRequest.php	SalesDocumentWorkflowTest.php, SalesDocumentAuthorizationTest.php

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-INV-002	Implemented	يجب أن يسمح لـAdmin بعرض كل القوالب ولـPM بعرض القوالب التي أنشأها فقط، ويمنع لـMember/Viewer.	SalesDocumentPolicy.php, SalesDocument::visibleTo	SalesDocumentAuthorizationTest.php
FR-INV-003	Implemented	يجب أن يعرض القوالب النشطة أو المؤرشفة مع بحث بالرقم/العنوان/المرجع/الع ميل/المشروع وفلتر المشروع وترقيم 20.	SalesController@index	SalesDocumentWorkflowTest.php, sales-smoke.mjs
FR-INV-004	Implemented	يجب أن يسمح بإنشاء قالب مستقل دون عميل أو مشروع أو تاريخ إصدار.	migration 000440, SaveSalesDocumentRequest.php	SalesDocumentWorkflowTest.php
FR-INV-005	Implemented	يجب أن يحفظ عنواناً وبنداً واحداً على الأقل وعملة من LYD/USD/EUR وخصماً وضريبة من 0-100 وملاحظات ومرجعاً.	SaveSalesDocumentRequest.php	SalesDocumentWorkflowTest.php, SalesCalculatorTest.php
FR-INV-006	Implemented	يجب أن تكون الكمية أكبر من صفر وسعر الوحدة غير سالب، مع حدود decimal المحددة.	SaveSalesDocumentRequest.php	SalesCalculatorTest.php, SalesDocumentWorkflowTest.php
FR-INV-007	Implemented	يجب أن يحسب النظام subtotal ثم الخصم ثم tax base ثم الضريبة ثم total باستخدام BCMath ودقة نقدية منزلتين.	SalesCalculator.php	SalesCalculatorTest.php
FR-INV-008	Implemented	يجب أن يتعامل النظام مع العميل والمشروع والتواريخ كسياق معاينة اختياري، وأن يرفض مشروعاً لا يتبع العميل المختار أو غير مرئي للمستخدم.	SaveSalesDocumentRequest@after	SalesDocumentAuthorizationTest.php, SalesDocumentWorkflowTest.php
FR-INV-009	Implemented	يجب أن يولد النظام رقماً فريداً ذريعاً بصيغة prefix-year-sequence وفق إعداد invoice prefix	SalesDocumentNumberGenerator.php	SalesDocumentWorkflowTest.php

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
		والحشو.		
FR-INV-010	Implemented	يجب أن يلتقط النظام snapshot للعميل والشركة وقت الإنشاء، ويحدث snapshot العميل عند تغييره دون إعادة كتابة التاريخ السابق عشوائياً.	SalesDocumentService.php	SalesDocumentWorkflowTest.php
FR-INV-011	Implemented	يجب أن يدعم تعديل المسودة، وأرشفة draft، واستعادة archived إلى draft مع lock_version ومنع التعارض.	SalesDocumentService.php, SalesDocumentLifecycle.php	SalesDocumentWorkflowTest.php
FR-INV-012	Implemented	يجب أن ينشئ النسخ قابلاً مستقلاً برقم جديد وبنود منسوخة، دون علاقة دفع أو source_document_id.	SalesDocumentService@duplicate	SalesDocumentWorkflowTest.php, sales-smoke.mjs
FR-INV-013	Implemented	يجب أن يولد PDF A4 مصححاً بعلامة DRAFT/ARCHIVED ونص «نموذج/معاينة» ودون إثبات دفع.	PdfExportService.php, pdf/sales-document.blade.php	PdfExportAuthorizationTest.php, sales-smoke.mjs
FR-INV-014	Implemented	يجب أن تحذر واجهة محرر القالب قبل فقد المسودة وأن تعيد التركيز بعد الإغلاق.	sales/index.tsx	ui-task-regressions.mjs, sales-smoke.mjs
FR-INV-015	Implemented	يجب أن تعيد مسارات الربط القديمة للعروض والإيصالات والخطابات والفواتير ذات الحالة المحاسبية 404، مع إبقاء بياناتها التاريخية دون عرض.	SalesDocument::resolveRouteBindingQuery	SalesDocumentAuthorizationTest.php

3.2.11 لوحة المتابعة والقياسات

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-DASH-001	Implemented	يجب أن تعرض اللوحة عدد المشاريع النشطة والمهام المتأخرة والقريبة	DashboardController.php	DashboardTest.php, DashboardDrilldownTest.php

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
		خلال 7 أيام والمشاريع ذات مخاطرة عالية.		
FR-DASH-002	Implemented	يجب ألا تدخل المشاريع أو المهام غير المرئية أو المؤرشفة في مؤشرات المستخدم.	Project::visibleTo, DashboardController.php	DashboardTest.php
FR-DASH-003	Implemented	يجب أن تعرض حتى 8 مشاريع نشطة مع التقدم والصحة والمرحلة التالية والتواريخ.	DashboardController.php, ProjectMetrics.php	ProjectMetricsIntegrationTest.php
FR-DASH-004	Implemented	يجب أن تعرض حتى 8 مهام اهتمام مرتبة بالموعد مع رابط تعديل إن كان المستخدم مديراً، أو رابط قائمة آمن خلاف ذلك.	DashboardController.php	DashboardDrilldownTest.php
FR-DASH-005	Implemented	يجب أن تعرض المخاطر المفتوحة ذات الدرجة 16 فأكثر والمشكلات high/critical المفتوحة أو قيد التنفيذ.	DashboardController.php	DashboardTest.php
FR-DASH-006	Implemented	يجب أن تعرض حمل الفريق بعدد المهام المفتوحة والمتأخرة لكل مسؤول وبند «غير مسند».	DashboardController.php	DashboardDrilldownTest.php
FR-DASH-007	Implemented	يجب أن تعرض توزيع حالات المهام من حالات workflow الفعلية ونتائج drill-down مفلتر.	DashboardController.php	DashboardDrilldownTest.php
FR-DASH-008	Implemented	يجب أن تعرض توزيع صحة المشاريع danger/attention/healthy من معادلة ProjectMetrics نفسها وتنتج drill-down مطابقاً.	ProjectMetrics.php, DashboardController.php	ProjectMetricsIntegrationTest.php, DashboardDrilldownTest.php
FR-DASH-009	Implemented	يجب ألا يعرض النظام trend تاريخياً إذا لم توجد بيانات أحداث تاريخية تدعمه.	DashboardController.php, dashboard.tsx	مراجعة/ DashboardTest.php

3.2.12 البحث العام

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-SRCH-001	Implemented	يجب أن يعيد البحث قائمة فارغة لعبارة أقصر من حرفين، وأن يقيد العبارة إلى 80 حرفاً.	GlobalSearchController.php	GlobalSearchTest.php
FR-SRCH-002	Implemented	يجب أن يبحث في المشاريع والمهام والمتطلبات والعملاء والفريق وقوالب الفواتير والوثائق.	GlobalSearchController.php	GlobalSearchTest.php, smoke.mjs
FR-SRCH-003	Implemented	يجب أن يقيد كل فئة بنطاق رؤية المستخدم، وبحد أقصى 5 نتائج لكل فئة.	GlobalSearchController.php	GlobalSearchTest.php
FR-SRCH-004	Implemented	يجب أن يعامل % و_ كنص عند البحث ولا يسمح باستعمال LIKE wildcard لتعداد السجلات.	GlobalSearchController.php	GlobalSearchTest.php
FR-SRCH-005	Implemented	يجب أن تتضمن النتيجة نوعاً وعنواناً وسياًقاً ورابطاً مصرحاً لا يكشف مورداً غير متاح.	GlobalSearchController.php	GlobalSearchTest.php

3.2.13 التنبيهات

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-NTF-001	Implemented	يجب أن ينشئ scheduler تنبيهات قاعدة بيانات للمهام المتأخرة/القريبة والاجتماعات القادمة وفق الرؤية.	NotificationCenterService.php, SyncNotifications.php	NotificationCenterTest.php
FR-NTF-002	Implemented	يجب أن تستخدم التنبيهات معرفاً مستقراً لكل مستخدم ومصدر لمنع التكرار.	NotificationCenterService::stableId	NotificationCenterTest.php
FR-NTF-003	Implemented	يجب أن تحدث المزامنة التنبيه إذا تغير fingerprint، وأن تلغي التنبيه الذي لم يعد صالحاً.	NotificationCenterService::syncUser	NotificationCenterTest.php

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
		أو مرئياً.		
FR-NTF-004	Implemented	يجب أن تسمح سياسة Admin بتفعيل فئات overdue/upcoming/meeting lead window وتحديد ngs بين 1 و168 ساعة.	UpdateSystemSettingsRequest.php	SystemSettingsTest.php
FR-NTF-005	Implemented	يجب أن تسمح التفضيلات الشخصية بتعطيل الفئات أو تقليل lead window، وألا تتجاوز سياسة النظام أو تفعل فئة معطلة.	NotificationPreferencesRequest.php, NotificationCenterService.php	NotificationPreferencesTest.php
FR-NTF-006	Implemented	يجب أن يتحقق فتح التنبيه من السجل الحالي والصلاحيات والسياسة، لا من URL مخزن.	OpenNotificationController.php, NotificationCenterService::destination	NotificationCenterTest.php
FR-NTF-007	Implemented	يجب أن يعلم النظام التنبيه مقدماً عند فتحه بنجاح، وأن يحذفه إذا صار قديماً أو غير مصرح.	OpenNotificationController.php	NotificationCenterTest.php, notifications-smoke.mjs
FR-NTF-008	Implemented	يجب أن تتجاوز مزامنة التنبيهات دورتها بأمان إذا كانت استعادة النظام تمسك سياج الكتابة.	SyncNotifications.php, RestoreWriteFence.php	RestoreWriteFenceTest.php

3.2.14 مركز البيانات والاستيراد والتصدير

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-DAT-001	Implemented	يجب أن يحصر النظام مركز البيانات و DataJobs والاستيراد والنسخ في Admin.	DataJobPolicy.php	DataCenterCsvTest.php, DataCenterXlsxTest.php
FR-DAT-002	Implemented	يجب أن يوفر قوالب CSV و XLSX وتصدير العملاء والمشاريع والمهام.	CsvController.php, XlsxController.php	DataCenterCsvTest.php, DataCenterXlsxTest.php
FR-DAT-003	Implemented	يجب أن يوفر تصدير XLSX مفلتر للمستخدم المصرح خارج مركز Admin، ضمن نطاق	ScopedXlsxExportController.php, XlsxExportService.php	DataCenterXlsxTest.php

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
		القائمة وصلاحياتها.		
FR-DAT-004	Implemented	يجب أن يمنع التصدير spreadsheet formula injection في القيم النصية.	خدمات التصدير	DataCenterCsvTest.php, DataCenterXlsxTest.php
FR-DAT-005	Implemented	يجب أن يقبل import preview للعملاء والمهام فقط بصيغة CSV أو XLSX ضمن الحجم المحدد.	طلب preview	DataCenterCsvTest.php, DataCenterXlsxTest.php
FR-DAT-006	Implemented	يجب أن يتحقق CSV من header ثابت ومكرر/ناقص/زائد وعدد الخلايا والترميز والصفوف الفارغة وحد الصفوف.	CsvDataService.php	DataCenterCsvTest.php
FR-DAT-007	Implemented	يجب أن يدعم CSV ترميز UTF-8 والتحويل من Windows-1256/1252 و ISO-8859-1 عند اكتشافه بثقة.	CsvDataService.php	DataCenterCsvTest.php
FR-DAT-008	Implemented	يجب أن يرفض قيم الإدخال التي تبدأ بعلامات formula الخطرة، مع استثناء رقم هاتف موجب صالح.	CsvDataService.php	DataCenterCsvTest.php
FR-DAT-009	Implemented	يجب أن يتحقق XLSX من template version والورقة والعناوين، وأن يرفض formulas و macros والعلاقات الخارجية وحزم ZIP الخطرة.	XlsxDataService.php	DataCenterXlsxTest.php
FR-DAT-010	Implemented	يجب أن ينشئ preview سجل DataJob و FileObject وملخصاً وأخطاء sheet/row/field/code/message دون كتابة بيانات المجال.	CsvImportService.php	DataCenterCsvTest.php, DataCenterXlsxTest.php
FR-DAT-011	Implemented	يجب ألا يسمح commit إلا لـ DataJob import	CommitCsvImportRequest.php,	DataCenterCsvTest.php

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
		بحالة validated وبـ SHA-256 مطابق للملف المعايين.	CsvImportService.php	
FR-DAT-012	Implemented	يجب أن ينفذ commit الاستيراد ذريعاً؛ عند أي فشل لا تحفظ صفوف جزئية.	CsvImportService@commit	DataCenterCsvTest.php
FR-DAT-013	Implemented	يجب أن يحفظ النظام حالة الوظيفة والملخص ووقت البدء والانتها ورسالة الفشل وأخطاء الصفوف.	DataJob.php, CsvImportService.php	اختبارات مركز البيانات
FR-DAT-014	Implemented	يجب أن يسمح بعرض قائمة الوظائف وتفصيلها وأخطائها وملفها لـ Admin فقط.	DataJobController.php	اختبارات مركز البيانات

3.2.15 النسخ والاستعادة

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-BCK-001	Implemented	يجب أن يسمح لـ Admin بإنشاء حزمة pdesk. كاملة تشمل لقطة SQLite وكل ملف غير backup مشار إليه.	SqliteBackupService.php, ProjectBackupBundleManager.php	SqliteBackupControllerTest.php, SqliteBackupRestoreIntegrationTest.php
FR-BCK-002	Implemented	يجب أن تستبعد الحزمة ملفات النسخ نفسها لمنع recursion.	ProjectBackupBundleManager.php	SqliteBackupManagerTest.php
FR-BCK-003	Implemented	يجب أن تشفر الحزمة كاملة في chunks مصادق عليها باستخدام AES-256-GCM ومفتاح 32 بايت لا يضمن في الحزمة.	ProjectBackupBundleManager.php	SqliteBackupManagerTest.php
FR-BCK-004	Implemented	يجب أن يحتوي manifest checksums للقاعدة والملفات ومخزوناً مصادقاً وحدود اكتمال.	ProjectBackupBundleManager.php	SqliteBackupManagerTest.php
FR-BCK-005	Implemented	يجب أن يتحقق النظام من الحزمة عند الإنشاء والرفع والتحقق والاستعادة، ويرفض	خدمات النسخ	اختبارات النسخ والاستعادة

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
		traversal والتكرار والحجم/العدد الزائد وعدم تطابق المخزون.		
FR-BCK-006	Implemented	يجب أن يقبل رفع pdesk وملفات SQLite القديمة المسموحة؛ وأن يحول القديم إلى حزمة مشفرة database-only.	UploadSqliteBackupRe quest.php, SqliteBackupService. php	SqliteBackupControl lerTest.php
FR-BCK-007	Implemented	يجب أن يتطلب التحقق والاستعادة Admin وكلمة مرور حديثة؛ وأن يطبق rate limit للاستعادة.	routes/web.php, FileObjectPolicy.php	SqliteBackupControl lerTest.php
FR-BCK-008	Implemented	يجب أن يصدر التحقق restore nonce محدود العمر مرتبطاً بالمستخدم والحزمة والبصمة، ويستهلك مرة واحدة عند الاستعادة.	RestoreNonceManager. php	SqliteBackupControl lerTest.php
FR-BCK-009	Implemented	يجب أن تتطلب الاستعادة عبارة التأكيد الدقيقة و SHA-256 و restore nonce.	RestoreSqliteBackupR equest.php	SqliteBackupControl lerTest.php
FR-BCK-010	Implemented	يجب أن تنشئ الاستعادة حزمة pre_restore آمنة قبل الاستبدال.	SqliteBackupService. php	SqliteBackupRestoreI ntegrationTest.php
FR-BCK-011	Implemented	يجب أن تمسك الاستعادة سياج كتابة حصرياً وتدخل وضع الصيانة، وأن ترفض/تؤجل الكتابات الأخرى.	RestoreWriteFence.ph p, HoldRestoreReadLock. php	RestoreWriteFenceTes t.php
FR-BCK-012	Implemented	يجب أن تستبدل الاستعادة الملفات وقاعدة SQLite و WAL/SHM ذريعاً قدر الإمكان، وأن ترجع السابق عند فشل أي مرحلة.	SqliteBackupService. php	SqliteBackupRestoreI ntegrationTest.php
FR-BCK-013	Implemented	يجب أن تلغي الاستعادة كل الجلسات و reset tokens و Remember Tokens بعد النجاح، وتسجل خروج منفذها.	UserSessionSecurity. php, SqliteBackupControl ler@restore	SqliteBackupRestoreI ntegrationTest.php

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-BCK-014	Implemented	يجب أن ينفذ scheduler النسخ التلقائي يومياً أو أسبوعياً حسب الإعداد، دون تكرار الفترة، ويحتفظ بعدد 1-90 من النسخ التلقائية.	AutomaticBackup.php	AutomaticBackupCommandTest.php
FR-BCK-015	Implemented	يجب أن يسمح بتنزيل النسخة الآمنة مع Content-Type خاص وSHA-256 وسياسة no-store.	SqliteBackupController@download	SqliteBackupControllerTest.php

3.2.16 الإعدادات وحالات سير العمل

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-SET-001	Implemented	يجب أن يحصر النظام قراءة وتحديث وإعادة ضبط إعدادات النظام في Admin.	SystemSettingPolicy.php, SystemSettingsController.php	SystemSettingsTest.php
FR-SET-002	Implemented	يجب أن يدعم مجموعات general/company/notifications/automatic_backup/calendar بقيم افتراضية صريحة.	SystemSettingsService.php	SystemSettingsTest.php
FR-SET-003	Implemented	يجب أن يحدث النظام المفاتيح المعروفة فقط داخل معاملة ويسجل كل تغيير أو reset.	SystemSettingsService.php	SystemSettingsTest.php
FR-SET-004	Implemented	يجب أن يدعم ملف الشركة الاسم والعنوان والاتصال والموقع والأرقام النظامية وشعار invoice و CloudTech prefix والحشو.	UpdateSystemSettingsRequest.php	SystemSettingsTest.php, SalesDocumentWorkflowTest.php
FR-SET-005	Implemented	يجب أن يدعم إعداد التنبيهات وتمكين الفئات وlead hours وإعداد النسخ وتكراره ووقته والاحتفاظ.	UpdateSystemSettingsRequest.php	SystemSettingsTest.php, AutomaticBackupCommandTest.php
FR-SET-006	Implemented	يجب أن يسمح Admin بعرض وتحديث حالات المشروع والمهمة	WorkflowStatusController.php, WorkflowStatusPolicy	WorkflowStatusSettingsTest.php

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
		والمطلب فقط.	.php	
FR-SET-007	Implemented	يجب أن يطلب تحديث الحالات المجموعة الكاملة، ويحافظ على code label/semantic/color/position/is_active، ويسمح بتعديل	UpdateWorkflowStatusesRequest.php, WorkflowStatusService.php	WorkflowStatusSettingsTest.php
FR-SET-008	Implemented	يجب أن يمنع تعطيل حالة مستخدمة أو ترك نوع workflow دون حالة open نشطة، ولا يوفر حذفاً للحالات.	WorkflowStatusService.php, routes/workflow-statuses.php	WorkflowStatusSettingsTest.php
FR-SET-009	Partial	يجب أن تطبق قيم calendar.week_start و weekend_days المحفوظة على العرض الأسبوعي؛ التخزين والنموذج منفذان، لكن البناء الحالي ثابت على الأحد والجمعة/السبت.	SystemSettingsService.php مقابل WeeklyScheduleBuilder.php	SystemSettingsTest.php, فجوة GAP-007
FR-SET-010	Partial	يجب أن يكون إعداد general.timezone مصدر وقت العمل الموحد؛ يستخدمه النسخ التلقائي، بينما تعتمد المهام والجدول على BUSINESS_TIMEZONE من .config	AutomaticBackup.php مقابل طلبات المجال WeeklyScheduleBuilder.php	فجوة GAP-008

3.2.17 التدقيق وسياق الطلب

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-AUD-001	Implemented	يجب أن يسجل النظام actor/action/subject/before/after/project/request/correlation/IP/user-agent/time المدعومة.	ActivityLogger.php, activity_logs	ActivityLogContextTest.php, SecurityActivityAuditTest.php
FR-AUD-002	Implemented	يجب أن يكتب سجل النشاط داخل معاملة المجال بحيث يلغى مع rollback ولا يظهر قبل .commit	Services + ActivityLogger.php	اختبارات المجال والتدقيق

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-AUD-003	Implemented	يجب ألا يوفر التطبيق endpoint لتعديل أو حذف سجل النشاط.	routes/models	SecurityActivityAuditTest.php
FR-AUD-004	Implemented	يجب أن يعرض تنويب نشاط المشروع السجلات المرتبطة بالمشروع فقط بترتيب الأحداث وترقيم 25.	ProjectController@show	ProjectWorkflowTest.php, governance-smoke.mjs
FR-AUD-005	Implemented	يجب أن يولد middleware معرفي request/correlation آمنين ويردهما في الاستجابة.	RequestContext.php	ActivityLogContextTest.php

3.3 قواعد العمل

المعرّف	الحالة	القاعدة
BR-001	Implemented	النظام داخلي لشركة CloudTech واحدة؛ لا يوجد tenant أو بوابة عميل.
BR-002	Implemented	لا يسمح حساب غير نشط أو مؤرشف بالمصادقة أو بالمرور عبر Policies.
BR-003	Implemented	Admin يرى كل المشاريع والعملاء والقوالب، بينما تحدد العضوية/الملكية رؤية الأدوار الأخرى.
BR-004	Implemented	إدارة المستخدمين والإعدادات وحالات workflow ومركز البيانات والنسخ محصورة في Admin.
BR-005	Implemented	إدارة المشروع تتطلب Admin أو manager_id أو عضوية نشطة بدور manager.
BR-006	Implemented	المستخدم المنشئ للمشروع يضاف مديراً في عضوية المشروع إذا لم يكن موجوداً.
BR-007	Implemented	عميل المشروع يجب أن يكون نشطاً وغير مؤرشف وقابل للإدارة من المستخدم عند الإنشاء/التعديل.
BR-008	Implemented	جهة الاتصال الأساسية يجب أن تكون نشطة وتتبع العميل نفسه، ولا توجد أكثر من جهة أساسية واحدة فعالة.
BR-009	Implemented	أكواد العملاء والمشاريع فريدة عالمياً؛ كود المهمة والمتطلب فريد داخل المشروع.

المعرّف	الحالة	القاعدة
BR-010	Implemented	الأولويات الموحدة للمشروع والمهمة والمتطلب هي low/medium/high/critical.
BR-011	Implemented	المهمة لا توجد إنتاجياً دون start_at و due_at، ويجب ألا تسبق النهاية البداية.
BR-012	Implemented	المسؤول عن المهمة اختياري، وغيابه يعني assigned_at = null.
BR-013	Implemented	المسؤول ومالك المتطلب/المخاطرة/المشكلة/البند والمنظم والحضور يجب أن يكونوا أعضاء نشطين في المشروع وفق القاعدة الخاصة بكل مورد.
BR-014	Implemented	تغيير المسؤول يسجل AssignmentEvent بعد الحفظ فقط؛ تغيير واجهة غير محفوظ لا يكتب حدثاً.
BR-015	Implemented	دلالة حالة done هي التي تتحكم في completed_at وتدخل في حساب الإنجاز، لا نص label.
BR-016	Implemented	تقدم المشروع = عدد المهام done ÷ كل المهام غير المؤشرة وغير cancelled، مقرباً لنسبة صحيحة؛ المشروع بلا مهام = 0%.
BR-017	Implemented	صحة المشروع danger إذا وجدت مهمة مفتوحة متأخرة أو مخاطرة open درجتها ≤ 16 ؛ attention عند عمل مفتوح بلا خطر؛ وإلا healthy.
BR-018	Implemented	المرحلة التالية هي بند غير اجتماع وغير مؤرشف: in_progress أولاً، وإلا أقرب planned مستقبلي، مع استبعاد completed/cancelled.
BR-019	Implemented	مخاطرة عالية في اللوحة تعني $\text{probability} * \text{impact} \geq 16$ وحالة open.
BR-020	Implemented	لا تصبح المشكلة resolved أو closed دون نص حل.
BR-021	Implemented	نهاية الاجتماع إلزامية ويجب أن تكون بعد بدايته، لا مساوية لها.
BR-022	Implemented	الاجتماع وبند timeline الخاص به يمثلان سجلاً منطقياً واحداً ويحدثان/يؤرشفان معاً.
BR-023	Implemented	يوجد محضر واحد كحد أقصى لكل اجتماع.

المعرّف	الحالة	القاعدة
BR-024	Implemented	توجد كراسة متطلبات واحدة منطقياً لكل مشروع وإصدار حالي واحد غير مؤرشف على الأكثر.
BR-025	Implemented	الأرشفة تحفظ تاريخ السجل والملف والروابط، ولا تعني الحذف الفيزيائي.
BR-026	Implemented	الملف القابل للتنزيل يجب أن يكون safe وله رابط نشط في مشروع يراه المستخدم.
BR-027	Implemented	الملف المرتبط بمهمة/متطلب يجب أن يكون الهدف نشطاً وينتمي إلى المشروع نفسه.
BR-028	Implemented	قوالب الفواتير ليست فواتير محاسبية ولا تنشئ رصيماً أو تحصيلاً أو حالة دفع أو قيداً.
BR-029	Implemented	قالب الفاتورة من نوع invoice وحالته draft أو archived فقط؛ المشروع والعميل والتواريخ سياق معاينة اختياري.
BR-030	Implemented	إذا اختير عميل ومشروع للقالب، يجب أن يتبع المشروع ذلك العميل.
BR-031	Implemented	إجمالي القالب = subtotal - discount ثم tax على الأساس بعد الخصم ثم total؛ لا تحويل عملات.
BR-032	Implemented	رقم القالب يحجز داخل معاملة ولا يعاد استخدامه حتى لو وجدت بيانات تاريخية.
BR-033	Implemented	PM يرى ويدير قوالبه فقط، وعلاقة القالب بمشروع لا تمنحه ملكية/عضوية جديدة.
BR-034	Implemented	import commit لا يتم إلا من preview صالح وبصمة مطابقة، ويكون كلياً أو لا شيء.
BR-035	Implemented	التفضيل الشخصي للتنبيه لا يمكنه تجاوز lead window أو فئة عطلها Admin.
BR-036	Implemented	استعادة النسخة تتطلب مستخدم Admin نشطاً موجوداً في لحظة المصدر، safety backup، تحققاً كاملاً وسياج كتابة.
BR-037	Implemented	ملفات النسخ لا تدخل داخل حزمة النسخ الجديدة، والنسخة القديمة database-only لا تدعي استعادة ملفات غائبة.
BR-038	Implemented	الحالة المستخدمة لا يمكن تعطيلها، ويجب أن يبقى لكل نوع workflow حالة open نشطة.
BR-039	Implemented	الأسبوع الحالي المنفذ يبدأ الأحد وينتهي السبت، وتعد الجمعة والسبت عطلة؛ إعداد

المعرّف	الحالة	القاعدة
		التقويم لا يغير ذلك حالياً.
BR-040	Implemented	السجلات القابلة للتعديل التي تدعم lock_version ترفض النسخة القديمة بدلاً من الكتابة الصامتة.

3.4 متطلبات البيانات

3.4.1 قاموس الكيانات والعلاقات

الكيان/الجدول	الحقول الجوهرية	العلاقات والنزاهة	الاحتفاظ
users	name، email unique، phone، job_title، global_role، status، security fields	مشاريع M:N، مهام مسندة؛ كلمة المرور hashed، أسرار مخفية	archived_at؛ لا حذف افتراضي
workflow_statuses	entity_type، code، label، semantic، color، position، is_active	unique(entity_type, code) project/task/requirement	لا حذف؛ تعطيل مقيد
clients	created_by، code unique، name، contact data، status	له contacts/projects نطاق رؤية وإدارة	archived_at
contacts	client_id، name، role، email، phone، is_primary، is_active	تابع لعمل؛ أساسية واحدة منطقياً	is_active عبر تعطيل/استعادة
projects	code unique، name، description، client/contact/manager/status، priority، dates، lock_version	عضويات، مهام، متطلبات، timeline، مخاطر، مشكلات	archived_at
project_members	project_id، user_id، project_role، status	unique(project,user)	يحفظ تاريخ العضوية الحالي
requirements	project_id، code، title، AC، priority، status، owner، lock_version	unique(project,code) M:N مع tasks	archived_at
tasks	project، code، title، status، priority، assignee، assigned/start/due/completed، estimate، notes، lock_version	M:N unique(project,code) assignment؛ requirements events	archived_at
task_assignment_events	task، from/to، recorded_by، assigned_at، recorded_at، note	سجل زمني تابع للمهمة	دائم مع المهمة
timeline_entries	project، kind، title، starts/ends، status، owner، metadata، lock_version	hasOne meeting	archived_at
meetings	timeline_entry unique، organizer، location، URL	minutes attendees M:N hasOne	archived_at متسق مع timeline

الاحتفاظ	العلاقات والنزاهة	الحقول الجوهرية	الكيان/الجدول
		agenda، lock_version	
تابع للاجتماع	unique(meeting,user)	meeting، user، attendance_status	meeting_attendees
تابع للاجتماع، يُورشف رابطاً	ملف اختياري ورابط وثيقة	meeting unique، summary، decisions، actions، file، recorder/time، lock_version	meeting_minutes
تابع للمشروع	hasMany versions	project unique، title	requirement_books
archived_at مع حفظ الملف	ملف إلزامي؛ current واحد منطقياً	book، title، version unique/book، status، file، note، uploader/time، is_current، lock_version	requirement_book_versions
archived_at	درجة مشتقة	project، title، probability، impact، status، owner، mitigation، due، lock_version	risks
archived_at	resolution مطلوب للحل/الإغلاق	project، title، severity، status، owner، due، resolution، lock_version	issues
يحذف فقط إذا يتيم بعد المهلة	روابط ومراجع الكراسة والمحضر والوظائف	private disk/key، original_name، MIME، extension، size، SHA-256، scan_status، uploader/time	file_objects
archived_at تاريخي	الرابط العام يسمح مشروع أو مهمة أو متطلب؛ روابط المجال خاصة	file، project، task/requirement/book-version/minutes targets	attachment_links
legacy مخفي؛ archived status	الواجهة الحالية invoice فقط؛ line items	type، number unique، title، status، optional client/project/dates، currency/rates، snapshots، lock_version، creator	sales_documents
تابع للقالب	cascade مع القالب	document، name، description، quantity، unit، unit_price، position	sales_line_items
دائم	unique(type,year)، قفل عند الحجز	document_type، year، next_number	document_sequences
يحفظ كدليل عملية	hasMany import_errors	type/resource/format/status، file، creator، summary/error، times	data_jobs
يحذف مع الوظيفة	تابع للـ DataJob	job، sheet، row، field، code، message	import_errors
reset يحذف override ويعيد default	unique(group,key)، allowlist الخدمة	group، key، JSON value، is_secret	system_settings

الاحتفاظ	العلاقات والنزاهة	الحقول الجوهرية	الكيان/الجدول
لا endpoint تعديل/حذف	append-only من منظور التطبيق	actor/project/action/subject/ before/after/request/ correlation/network/time	activity_logs
يحذف إذا stale	ID مستقر للمصدر/المستخدم	UUID، type، notifiable، data، read_at	notifications
تبطل عند تغييرات حساسة/restore	مرتبطة بالمستخدم	بيانات مصادقة framework	sessions/reset/passkeys

3.4.2 متطلبات البيانات المرقمة

المعرّف	الحالة	المتطلب
DR-001	Implemented	يجب أن تطبق قاعدة البيانات مفاتيح خارجية وفهارس وفريديات المخطط الحالي.
DR-002	Implemented	يجب أن تكون كل كلمات المرور hashed وأسرار 2FA/Remember Token مخفية عن serialization.
DR-003	Implemented	يجب أن تكون حقول code/number الفريدة محمية في قاعدة البيانات وفي التحقق.
DR-004	Implemented	يجب أن تستخدم أوقات المجال UTC عند التخزين بعد تطبيق توقيت العمل، مع عرض ISO/local مناسب.
DR-005	Implemented	يجب أن تحتفظ المهمة ببداية ونهاية غير NULL، بينما يكون المسؤول ووقت الإسناد اختياريين ومتسقين.
DR-006	Implemented	يجب أن تحافظ علاقة requirement_task على تفرد الزوج وألا تعبر المشاريع وفق تحقق الخادم.
DR-007	Implemented	يجب أن يحفظ AssignmentEvent تاريخ الإسناد دون تعديل الأحداث القديمة عند تغير المسؤول.
DR-008	Implemented	يجب أن يكون لكل اجتماع timeline_entry فريد ومحضر فريد.
DR-009	Implemented	يجب أن يكون لكل مشروع requirement_book واحد ولكل كتاب version_number فريد.
DR-010	Implemented	يجب أن تسجل الملفات الحجم والبصمة والحالة والرافع والوقت، وتخفي موقع التخزين.
DR-011	Implemented	يجب أن تحسب SHA-256 من bytes الفعلية قبل اعتبار الملف/النسخة صالحاً.

المعرّف	الحالة	المتطلب
DR-012	Implemented	يجب أن تكون روابط الملفات المؤرشفة مراجع احتفاظ دائمة لا تجعل الملف يتيماً.
DR-013	Implemented	يجب أن تستخدم الكميات ثلاث منازل والأسعار/النسب منزلتين بحسب مخطط القالب، والحساب BCMath لا float.
DR-014	Implemented	يجب أن تكون client/company snapshots JSON تاريخية منفصلة عن البيانات الحية.
DR-015	Implemented	يجب ألا تخزن قوالب الفواتير أي payment balance أو collection state في الواجهة الحالية.
DR-016	Implemented	يجب أن تسجل DataJob حالة واضحة وأخطاء قابلة للتتبع إلى sheet/row/field.
DR-017	Implemented	يجب أن يحفظ SystemSetting القيمة JSON بما في ذلك null صريحاً، ولا يقبل مفاتيح غير معروفة.
DR-018	Implemented	يجب أن تحتوي ActivityLog على request/correlation context عند توفر الطلب ولا تتضمن credentials أو محتوى الملف.
DR-019	Implemented	يجب أن تعتمد مؤشرات اللوحة على استعلامات البيانات الحالية لا على قيم cache كمصدر حقيقة.
DR-020	Implemented	يجب أن تشمل حزمة الاستعادة مخزون الملفات والبصمات ومؤشر اكتمال يطابق لقطة SQLite.
DR-021	Implemented	يجب أن تحفظ الحزمة key ID غير سري ولا تحفظ مفتاح التشفير نفسه.
DR-022	Implemented	يجب أن يكون restore nonce أحادي الاستخدام ومحدود العمر ومقيداً بالمستخدم والملف والبصمة.
DR-023	Implemented	يجب أن تسمح الاستعادة الناجحة sessions password reset tokens وتذكر remember tokens.
DR-024	Partial	يجب أن يكون إعداد تقويم/توقيت واحد مصدر الحقيقة لكل الحسابات؛ توجد حالياً قيم مخزنة وقيم config ثابتة غير موحدة بالكامل.

3.5 المتطلبات غير الوظيفية

3.5.1 الأمن

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل/القياس
NFR-SEC-001	Implemented	يجب أن تحمي كل صفحة مجال بالمصادقة والحساب النشط، ومعظمها بالتحقق من البريد.	route middleware Auth + اختبارات
NFR-SEC-002	Implemented	يجب أن تطبق صلاحية object-level في الخادم لكل مشروع ومهمة وملف وقالب ووظيفة وإعداد.	*/app/Policies authorization واختبارات
NFR-SEC-003	Implemented	يجب ألا يعتمد التحكم في الوصول على إخفاء زر في React.	Controllers/Requests/Policies
NFR-SEC-004	Implemented	يجب أن يحمي Laravel طلبات التغيير بـ CSRF والجلسة، وأن تكون Public API غير موجودة في v1.	middleware/routes
NFR-SEC-005	Implemented	يجب أن تطبق رؤوس nosniff/frame deny/referrer/permissions/COO production في HSTS و P/CORP .HTTPS	SecurityHeaders.php, SecurityHeadersTest.php
NFR-SEC-006	Implemented	يجب أن تحد المصادقة و 2FA و Passkeys والرفع والاستعادة وكلمة المرور من المعدل وفق الضوابط الحالية.	+ RateLimiters/routes اختبارات الأمن
NFR-SEC-007	Implemented	يجب أن تتطلب التغييرات الحساسية والاستعادة تأكيد كلمة مرور حديثاً.	middleware + tests
NFR-SEC-008	Implemented	يجب أن تكون الملفات الخاصة غير قابلة للتنفيذ أو العرض العام، ولا تنزل إلا بعد فحص clean وصلاحية.	File services/policies
NFR-SEC-009	Planned	يجب قبل الإنتاج تهيئة ماسح malware فعلي واختبار clean/detected/outage والتوافق؛ adapter موجود لكن الدليل الخارجي غير مكتمل.	بوابة GAP-002
NFR-SEC-010	Implemented	يجب أن تشفر نسخ pdesk. بمفتاح مستقل عن الحزمة، وتدعم مفاتيح سابقة للتدوير.	backup services/tests

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل/القياس
NFR-SEC-011	Implemented	يجب أن تمنع الاستعادة path و zip bomb و traversal والمخزون غير المتسق.	ProjectBackupBundleManager.php
NFR-SEC-012	Planned	يجب أن يعمل الإنتاج بـ TLS و session و APP_DEBUG=false و encryption/secure cookies وأسرار خارج Git مع دليل تحقق.	GAP-004

3.5.2 الخصوصية

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل/القياس
NFR-PRV-001	Implemented	يجب ألا تعرض الاستجابات كلمات المرور أو أسرار 2FA أو Remember Tokens أو مفاتيح تخزين الملفات.	Models hidden + tests
NFR-PRV-002	Implemented	يجب أن يقيد البحث واللوحة والتصدير والتنبيهات والملفات بنطاق المستخدم دون تسريب counts أو metadata.	Scopes/controllers/tests
NFR-PRV-003	Implemented	يجب أن ينفخ سجل النشاط الأسرار وألا يسجل credential أو bytes الملف.	Activity/Security subscribers
NFR-PRV-004	Implemented	يجب أن تستخدم تنزيلات PDF/backup cache خاصاً أو no-store ولا تعتمد URL عاماً ثابتاً.	PDF/backup controllers
NFR-PRV-005	Planned	يجب أن يعتمد الـ pilot بيانات منقحة وموافقة أصحابها وأقل قدر لازم من البيانات الشخصية.	GAP-006

3.5.3 الأداء والقابلية للتوسع ضمن v1

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل/القياس
NFR-PERF-001	Implemented	يجب أن تستخدم القوائم pagination وحدوداً معلنة، وأن تتجنب N+1 في مؤشرات المشروع.	Controllers/ProjectMetrics; PerformanceVolumeTest.php
NFR-PERF-002	Implemented	يجب أن يحد الجدول الأسبوعي العناصر المحملة لكل نوع/مشروع إلى 50 والـ lanes	WeeklyScheduleBuilder.php

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل/القياس
		المرئية إلى 3.	
NFR-PERF-003	Implemented	يجب أن يحد البحث إلى 5 نتائج لكل فئة وعبرة 80 حرفاً.	GlobalSearchController.php
NFR-PERF-004	Planned	يجب أن تحقق العمليات المعتادة $p75 \text{ INP} \leq 200\text{ms}$ على بيئة وبيانات ممثلة؛ لم يثبت القياس بعد.	GAP-006
NFR-PERF-005	Planned	يجب أن يحقق البحث $p95 \leq 500\text{ms}$ بالحجم المستهدف؛ لم يثبت القياس بعد.	GAP-006
NFR-PERF-006	Partial	يجب أن تظل عمليات 1k/10k قابلة للاستخدام؛ توجد اختبارات حجم وقواعد pagination، لكن قياس جهاز/بيئة إنتاج ممثلة مطلوب.	PerformanceVolumeTest.php, GAP-006
NFR-PERF-007	Implemented	يجب أن ترفض الاستيرادات/الحزم التي تتجاوز حدود bytes/rows/ZIP entries/expanded size بدلاً من استنزاف الموارد.	data/backup services
NFR-PERF-008	Partial	يجب نقل عمليات أكبر مادياً من الحدود الحالية إلى queue؛ المسارات الحالية متزامنة ولا توجد queue workflow كبيرة مكتملة.	GAP-009

3.5.4 الموثوقية والتزامن والتعافي

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل/القياس
NFR-REL-001	Implemented	يجب أن تنفذ عمليات المجال المركبة داخل معاملات بحيث تتراجع البيانات وسجل النشاط معاً.	Services + feature tests
NFR-REL-002	Implemented	يجب أن تستخدم السجلات الحساسة lock_version لمنع lost update وتعرض رسالة قابلة للفهم.	OptimisticLock.php + tests
NFR-REL-003	Implemented	يجب أن تمنع الاستعادة الكتابات المتزامنة بسياج مشترك/حصري ووضع صيانة.	Restore fence tests

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل/القياس
NFR-REL-004	Implemented	يجب أن تستعيد عملية النسخ الفاشلة blobs/SQLite/WAL/SHM القديمة أو ترفع خطأ حرجاً يحافظ على مواد العزل.	backup integration tests
NFR-REL-005	Implemented	يجب أن تعمل أوامر scheduler بـ withoutOverlapping أو lock مناسب.	routes/console.php, commands
NFR-REL-006	Planned	يجب أن توجد نسخة off-host/immutable مجربة ودوران مفاتيح وتمرين restore شهري.	GAP-003
NFR-REL-007	Planned	يجب إثبات $RPO \leq 24$ ساعة و $RTO \leq 4$ ساعات أو اعتماد استثناء مكتوب قبل Go.	GAP-003

3.5.5 الوصولية وتجربة الاستخدام

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل/القياس
NFR-ACC-001	Implemented	يجب أن تكون كل الإجراءات الحرجة قابلة للوصول بالكيورد مع focus مرئي وترتيب منطقي.	components/browser a11y smoke
NFR-ACC-002	Implemented	يجب أن يكون رابط التخطي أول هدف Tab وينقل التركيز إلى .main-content	accessibility-responsive-smoke.mjs
NFR-ACC-003	Implemented	يجب أن تحمل الحوارات والجداول وعناصر الأيقونات أسماء وصولية صحيحة، وألا تشير ARIA إلى عناصر مغلقة.	browser tests + UI components
NFR-ACC-004	Implemented	يجب أن تحبس الحوارات focus وتغلق بـ Escape وفق قرار المسودة وتعيد التركيز للمستدعي.	Radix dialogs + browser tests
NFR-ACC-005	Implemented	يجب أن تدعم الواجهة prefers-reduced-motion وألا تعتمد الدلالة على اللون وحده.	CSS/UI + automated review
NFR-ACC-006	Partial	يجب ألا تفقد الواجهة المحتوى عند 200% zoom؛ توجد محاكاة عروض 720/512، لكن الاختبار اليدوي الفعلي	a11y smoke + GAP-005

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل/القياس
		مطلوب.	
NFR-ACC-007	Planned	يجب إجراء اختبار قارئ شاشة فعلي بالعربية RTL والإنجليزية LTR، واختبار Bidi ورسائل الأخطاء، وإغلاق العوائق الحرجة قبل ادعاء WCAG 2.2 AA.	GAP-005
NFR-ACC-008	Implemented	يجب ألا يظهر overflow أفقي غير مقصود في الصفحات الأساسية عند 1440/1024/768/720/512؛ يستثنى scroller الأسبوع.	accessibility-responsive-smoke.mjs
NFR-UX-001	Implemented	يجب أن تحفظ الفلاتر الرئيسية في query string وتبقى pagination متسقة معها.	Controllers + browser journeys
NFR-UX-002	Implemented	يجب أن تعرض العمليات الناجحة toast ورسائل التحقق بجانب الحقول أو في سياق مفهوم.	Controllers/Inertia forms
NFR-UX-003	Implemented	يجب أن تحذر الواجهات الحرجة من مغادرة مسودة غير محفوظة وتسمح بالبقاء أو التجاها صراحة.	unsaved-dialogs-smoke.mjs
NFR-UX-004	Planned	يجب أن يحقق pilot الداخلي نجاح $\geq 90\%$ للسيناريوهات الحرجة و ≥ 75 SUS قبل تصريح الإنتاج.	GAP-006

3.5.6 التدويل والتوقيت

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل/القياس
NFR-I18N-001	Implemented	يجب أن تكون العربية لغة الواجهة الافتراضية باتجاه RTL، وأن تتوفر الإنجليزية باتجاه LTR، مع تنسيق الأرقام والتواريخ وفق اللغة الفعالة في الأسطح المربوطة.	LocaleRuntime, formatters.ts, React layouts
NFR-I18N-002	Implemented	يجب أن تبقى القيم التقنية كالرمز والبريد والهاتف والتاريخ مقروءة داخل سياق RTL.	UI/PDF visual tests

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل/القياس
		و LTR.	
NFR-I18N-003	Implemented	يجب أن تطبع PDF باستخدام UTF-8 واتجاه RTL وخط يدعم العربية.	PdfExportService.php
NFR-I18N-004	Partial	يجب أن تستخدم كل حسابات العرض إعدادات timezone موحداً؛ توجد حالياً ازدواجية بين setting و config.	FR-SET-010/GAP-008
NFR-I18N-005	Implemented	يجب أن يتيح النظام للزائر والمستخدم التبديل بين en و ar، وأن يحفظ الاختيار سنة في Cookie مشفرة، ويرفض اللغات غير المدعومة، ويشارك اللغة والاتجاه مع Inertia ويعيد Content-Language.	SetLocale.php, LocalePreferenceController.php, LocaleRuntime, LanguageSwitcher, LocalePreferenceTest.php, locale-smoke.mjs

3.5.7 التشغيل والمراقبة

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل/القياس
NFR-OPS-001	Implemented	يجب أن يوفر النظام health endpoint /up وأوامر إعداد idempotent للمفتاح و Admin.	bootstrap/app.php, console commands
NFR-OPS-002	Implemented	يجب أن يدرج scheduler أوامر النسخ والتنبيهات كل دقيقة وتنظيف اليتيم يومياً.	routes/console.php
NFR-OPS-003	Implemented	يجب أن توفر البوابة أوامر Composer/Pint/PHPStan/PHPUnit و ESLint/Prettier/TypeScript/Vite و browser checks.	composer.json, package.json
NFR-OPS-004	Planned	يجب تثبيت commit SHA وإعادة كل يوابات الجودة والمigrations والرحلات عليه قبل Go.	GAP-001/GAP-011
NFR-OPS-005	Planned	يجب مراقبة نجاح scheduler والنسخ والماسح والأقراص والسجلات، وتدوير السجلات والتنبيه على الفشل.	GAP-004
NFR-OPS-006	Planned	يجب نشر الأسرار في secret manager وعدم حفظها في Git أو بجانب النسخ.	GAP-003/GAP-004

3.5.8 القابلية للصيانة والتوثيق

المعرف	الحالة	المتطلب	الدليل/القياس
NFR-MNT-001	Implemented	يجب أن تبقى قواعد المجال في Requests/Policies/Services لا في واجهة React وحدها.	بنية app واختبارات المجال
NFR-MNT-002	Implemented	يجب أن تكون المقاييس والحسابات الحرجة في خدمات مشتركة ذات اختبارات وحدة.	ProjectMetrics, SalesCalculator, WeeklyScheduleBuilder
NFR-MNT-003	Implemented	يجب أن تمر تغييرات قاعدة البيانات عبر migrations قابلة للتطبيق من قاعدة فارغة.	database/migrations
NFR-MNT-004	Partial	يجب أن تتطابق وثائق الجاهزية مع آخر migration ونتيجة بوابة؛ ملف الجاهزية الحالي يسبق migration 000440.	GAP-011
NFR-MNT-005	Implemented	يجب أن تحافظ كل متطلبات هذه الكراسة على معرف ثابت وحالة ودليل تنفيذ/اختبار.	هذه الوثيقة، قسم 8

3.6 قيود قانونية وسياساتية

- لا يثبت المستودع متطلبات تنظيمية أو ضريبية ليبية محددة؛ حقول الرقم الضريبي وحساب الضريبة في القالب بيانات عرض فقط.
- لا يجوز تقديم PDF قالب الفاتورة كإثبات دفع أو فاتورة محاسبية معتمدة دون قرار نطاق ومراجعة قانونية مستقلة.
- يجب أن يحدد مالك البيانات سياسة الاحتفاظ بالبيانات الشخصية والسجلات والنسخ وفق قوانين وسياسات المؤسسة؛ التنفيذ الحالي يوفر الأرشفة والنسخ ولا يستبدل سياسة قانونية.

3.7 استجابات الأخطاء العامة

- 401: غياب جلسة مستخدم حيث يلزم.
- 403: هوية معروفة بلا صلاحية أو حساب معطل.
- 404: مورد خارج النطاق/غير تابع للمشروع أو نوع legacy مخفي؛ يستخدم أيضاً لتقليل كشف الوجود.
- 409: تعارض نسخة قالب الفاتورة في الخدمة الحالية.
- 422: فشل التحقق أو lock_version أو قاعدة عمل.
- 423: النظام مقفول مؤقتاً لاستعادة أمانة.
- 429: تجاوز معدل الطلب.
- يجب أن تعرض الواجهة رسالة عربية مفهومة دون كشف stack trace أو path أو secret في الإنتاج.

4. حالات الاستخدام الرئيسية

UC-01 — تسجيل دخول مستخدم داخلي

الوصف	البند
مستخدم داخلي	الممثل
حساب نشط، غير مؤرشف، بريد/كلمة مرور صحيحان؛ البريد موثق للوصول للمجال	الشروط السابقة
إرسال نموذج الدخول	المحفز
يتحقق Fortify من الحساب وكلمة المرور؛ يطبق rate limit؛ ينشئ الجلسة؛ يسجل الحدث؛ يوجه إلى اللوحة؛ يطلب تحدي 2FA إن كان مفعلاً.	المسار الأساسي
بيانات خاطئة→رفض عام وسجل فشل للحساب المعروف؛ حساب معطل→رفض؛ 2FA خاطئ→رفض محدود المعدل؛ بريد غير موثق→صفحة التحقق.	البدايل
جلسة آمنة لمستخدم نشط أو لا تغيير في حالة الدخول.	الشروط اللاحقة

UC-02 — إدارة عضو فريق

الوصف	البند
Admin	الممثل
جلسة موثقة، حساب Admin نشط	الشروط السابقة
يفتح الفريق؛ ينشئ/يعدل الاسم والبريد والدور والحالة؛ يتحقق الخادم؛ يحفظ؛ يبطل الجلسات عند تغيير حساس؛ يسجل النشاط.	المسار الأساسي
بريد مكرر→422؛ تعديل ذاتي حساس بلا كلمة مرور→تأكيد؛ محاولة أرشفة الذات→403؛ عضو مؤرشف→التعديل مرفوض حتى الاستعادة.	البدايل
عضو محفوظ أو مؤرشف/مستعاد مع الحفاظ على العلاقات.	الشروط اللاحقة

UC-03 — إنشاء عميل وجهة اتصال أساسية

الوصف	البند
Admin أو PM	الممثل
صلاحية إنشاء عميل	الشروط السابقة
يدخل كوداً فريداً واسماً؛ يحفظ العميل؛ يضيف جهة نشطة؛ يعينها أساسية؛ يلغي النظام صفة الأساسية عن غيرها.	المسار الأساسي
كود مكرر/بريد غير صالح→422؛ جهة غير نشطة وأساسية→422؛ مستخدم خارج نطاق الإدارة→403.	البدايل

الوصف	البند
عمل مرئي وفق النطاق وجهة اتصال أساسية واحدة.	الشروط اللاحقة

UC-04 — إنشاء مشروع بلا مهام

الوصف	البند
Admin أو PM	الممثل
عمل/جهة/مستخدمون مختارون نشطون إن استُخدموا	الشروط السابقة
يدخل الكود والاسم والحالة والأولوية والتواريخ والعميل والمدير والفريق؛ يتحقق الخادم؛ ينشئ المشروع والعضويات ذريعاً؛ يفتح مساحة المشروع.	المسار الأساسي
نهاية قبل البداية أو جهة لا تتبع العميل أو عمل غير قابل للإدارة→422؛ كود مكرر→422.	البداية
مشروع صالح حتى دون مهام، والمدير والمنشئ عنوان manager.	الشروط اللاحقة

UC-05 — إنشاء/تحديث مهمة وإسنادها

الوصف	البند
مدير المشروع؛ والمسؤول لتغيير الحالة فقط	الممثل
مشروع نشط وصلاحيات إدارة، وحالات task نشطة	الشروط السابقة
يحدد العنوان والبدء والنهاية والحالة؛ قد يختار مسؤولاً ومتطلبات؛ ينشئ النظام الكود ووقت/حدث الإسناد؛ تظهر المهمة في القائمة وكانبان والأسبوع والمقاييس.	المسار الأساسي
مسؤول خارج الفريق، نهاية أقدم، متطلب من مشروع آخر→422؛ نسخة قديمة→رسالة تعارض؛ إزالة المسؤول→assigned_at null؛ وحدث to=null.	البداية
مهمة محفوظة وسجل إسناد متسق؛ لا يكتب حدث من مسودة ملغاة.	الشروط اللاحقة

UC-06 — مراجعة الأسبوع المختار

الوصف	البند
أي مستخدم نشط موثق	الممثل
مشاريع مرئية ومهام/اجتماعات قد تتقاطع مع الأسبوع	الشروط السابقة
يفتح اللوحة؛ يحدد تاريخاً أو السابق/التالي؛ يبني النظام الأحـد السبـت؛ يعرض صفاً لكل مشروع وأشرطة span/continuation/lanes؛ يفتح المستخدم العنصر من شريطه.	المسار الأساسي
لا عناصر→يبقى صف المشروع؛ عناصر كثيرة→يظهر العدد	البداية

الوصف	البند
المخفي؛ مستخدم لا يدير المهمة→رابط قائمة لا محرر.	
لا تعديل للبيانات؛ يحفظ الأسبوع في URL/query.	الشروط اللاحقة

UC-07 — إدارة المتطلبات وكراستها

الوصف	البند
مدير المشروع	الممثل
مشروع نشط ومصرح	الشروط السابقة
ينشئ متطلبات ويربطها بمهام؛ يرفع إصدار كراسة بعنوان وملف؛ يعينه حالياً؛ يحدث الحالة/الملاحظة؛ يحمل ملفاً آمناً.	المسار الأساسي
مالك خارج الفريق أو رابط عابر للمشروع→422؛ ملف يفشل الفحص→غير قابل للتنزيل؛ تعارض نسخة→422؛ أرشفة الحالي→ينقل current لإصدار بديل إن وجد.	البدايل
متطلبات وكراسة وإصدارات قابلة للتتبع، مع current واحد.	الشروط اللاحقة

UC-08 — جدول اجتماع وحفظ المحضر

الوصف	البند
مدير المشروع	الممثل
مشروع نشط وأعضاء مشروع نشطون	الشروط السابقة
يدخل عنواناً وبداية/نهاية ومنظماً وحضوراً؛ ينشئ النظام timeline+meeting؛ بعد الاجتماع يحفظ ملخصاً وقرارات وإجراءات وقد يرفق ملفاً.	المسار الأساسي
نهاية ليست بعد البداية أو حاضر خارج الفريق→422؛ ملف ومُعَرَّف ملف معاً→422؛ اجتماع مؤرشف→منع تعديل المحضر؛ تعارض→422.	البدايل
اجتماع واحد في timeline والأسبوع، ومحضر واحد مدقق.	الشروط اللاحقة

UC-09 — متابعة مخاطرة أو مشكلة

الوصف	البند
مدير المشروع	الممثل
مشروع نشط	الشروط السابقة
ينشئ مخاطرة بدرجتها/معالجتها أو مشكلة بشدتها؛ تظهر العناصر المهمة في اللوحة؛ يحدث الحالة ويؤرشف/يستعيد.	المسار الأساسي
مالك خارج الفريق→422؛ مشكلة resolved/closed بلا	البدايل

الوصف	البند
422→resolution؛ نسخة قديمة→422.	
سجل حوكمة ومؤشر/رابط drill-down متسقان.	الشروط اللاحقة

UC-10 — رفع وتنزيل مرفق

الوصف	البند
member أو manager عضو مشروع Admin/PM	الممثل
مشروع نشط، هدف صالح، حصة ومعدل متاحان، ماسح متاح في الإنتاج	الشروط السابقة
يختار الملف والهدف؛ يتحقق الخادم من الهدف والبنية والحصة؛ يخزن خاصاً؛ يفحص؛ إذا clean يصبح safe؛ يعرض metadata؛ ينزل مستخدم مخول.	المسار الأساسي
نوع/محتوى/حجم خاطئ أو حصة/معدل→رفض مدقق؛ infected→حجر؛ scanner failure→لا تنزيل؛ رابط مؤرشف→لا تنزيل من ذلك السياق.	البدايل
FileObject ورابط وسجل نشاط، أو رفض بلا إتاحة الملف.	الشروط اللاحقة

UC-11 — إنشاء قالب فاتورة PDF

الوصف	البند
Admin أو PM	الممثل
صلاحيات القوالب؛ العميل/المشروع اختياريان ومرئيان إذا استُخدما	الشروط السابقة
ينشئ عنواناً وبنوداً وعملة ونسباً؛ يحسب النظام الإجمالي؛ يحفظ الرقم/snapshots؛ يعرض المعاينة؛ يولد PDF؛ قد ينسخ القالب أو يورشفه ويستعيده.	المسار الأساسي
بند بلا اسم/كمية<0/نسبة>100/مشروع لا يتبع العميل→422؛ نسخة قديمة→409؛ PM يطلب قالب غيره→403/404؛ legacy→404.	البدايل
قالب مستقل فقط، لا رصيد ولا دفع، و PDF موسوم نموذجاً.	الشروط اللاحقة

UC-12 — البحث والتنبيه والانتقال

الوصف	البند
مستخدم نشط	الممثل
موارد مرئية؛ scheduler مزامن	الشروط السابقة
يبحث بعبارة <2 فتظهر فئات مصرح بها؛ أو يفتح تنبيهاً؛ يعيد الخادم	المسار الأساسي

الوصف	البند
التحقق من المصدر والصلاحيات ثم يعلم التنبيه مقروءاً وينتقل.	
مورد غير مرئي→لا نتيجة؛ تنبيه stale/ملغى→يحذف ويعود للوحة مع تحذير؛ تفضيلات معطلة→لا تنبيه.	البدائل
انتقال مصرح، أو لا كشف للمورد.	الشروط اللاحقة

UC-13 — معاينة واستيراد بيانات

الوصف	البند
Admin	الممثل
ملف قالب CSV/XLSX للعملاء أو المهام ضمن الحدود	الشروط السابقة
يرفع الملف؛ يتحقق الخادم من البنية والصفوف والقيم؛ ينشئ preview/DataJob؛ يعرض الأخطاء أو يسمح بال-commit؛ يرسل Admin البصمة؛ يكتب الكل ذريعاً.	المسار الأساسي
خطأ validation_failed→header/formula/reference ولا commit؛ بصمة تغييرت→رفض؛ خطأ أثناء commit→rollback كامل وحالة failed.	البدائل
كل السجلات المستهدفة محفوظة أو لا شيء، مع تقرير دائم.	الشروط اللاحقة

UC-14 — إنشاء نسخة واستعادتها

الوصف	البند
Admin/مسؤول تشغيل	الممثل
مفتاح تشفير، مساحة وأقراص خاصة، كلمة مرور حديثة، حزمة safe عند الاستعادة	الشروط السابقة
ينشئ/يرفع حزمة؛ يتحقق منها؛ يحصل على nonce؛ يدخل العبارة والبصمة؛ تمسك العملية السياج وتدخل الصيانة؛ تنشئ pre_restore؛ تبديل الملفات والقاعدة؛ تتحقق؛ تلغي الجلسات.	المسار الأساسي
مفتاح غير متاح/بصمة أو schema أو Admin continuity خطأ→رفض قبل الاستبدال؛ فشل commit→rollback؛ فشل rollback→خطأ حرج وحفظ العزل.	البدائل
النظام على لقطة المصدر بصورة متحركة أو عاد للحالة السابقة؛ منفذ الاستعادة خارج الجلسة.	الشروط اللاحقة

UC-15 — تخصيص الإعدادات والحالات

الوصف	البند
Admin	الممثل
جلسة Admin نشطة	الشروط السابقة
يعدل مجموعة إعدادات معروفة؛ أو يرسل مجموعة حالات workflow كاملة بتسمياتها وألوانها وترتيبها؛ يحفظ النظام ذريعاً ويسجل التغييرات.	المسار الأساسي
مفتاح/مجموعة غير مدعومة→404/رفض؛ تعطيل حالة مستخدمة أو حذف حالة من payload أو غياب open نشطة→422؛ reset→حذف overrides وعودة defaults.	البدايل
إعدادات/حالات جديدة صالحة؛ إعداد calendar/timezone لا يغير كل قراءات الجدول حالياً كما توضح الفجوات.	الشروط اللاحقة

5. نماذج الحالة ودورات الحياة

5.1 المستخدم

```
stateDiagram-v2
    [*] --> Active: إنشاء حساب نشط
    Active --> Inactive: تغيير status
    Active --> Archived: أرشفة
    Inactive --> Active: تفعيل
    Archived --> Active: استعادة
    Inactive --> Archived: أرشفة
```

- الشرط الحاكم للدخول: `.status=active AND archived_at IS NULL`
- الأرشفة تسجل `status=inactive` و `archived_at`، والاستعادة تعيد `active/null`

5.2 المشروع والموارد المؤرشفة

```
stateDiagram-v2
    [*] --> Active
    Active --> Archived: archive
    Archived --> Active: restore
```

- يطبق النموذج على المشروع والمهمة والمتطلب والمخاطرة والمشكلة والبند الزمني وروابط الملفات وإصدارات الكراسة، مع اختلاف الحقوق/الشروط
- لا تستعاد موارد المشروع الجوهرية قبل المشروع نفسه.
- الاجتماع حالة مركبة: `meetings.archived_at` و `timeline_entries.archived_at` يتحركان معاً.

5.3 دلالات سير العمل للمشروع والمهمة والمتطلب

```
stateDiagram-v2
    Open --> InProgress
    Open --> Cancelled
    InProgress --> Done
    InProgress --> Cancelled
    Done --> InProgress
    Cancelled --> Open
```

هذه ليست مصفوفة انتقالات مقيدة في الخادم؛ النظام يسمح باختيار أي حالة نشطة من النوع، بينما تتحكم الدلالات الأربع في المقاييس والسلوك. التسميات والألوان والترتيب قابلة للتعديل، و `code` ثابت.

5.4 المخاطرة

open → monitoring → mitigated/accepted/closed هي الرحلة المعتادة، لكن التنفيذ لا يفرض انتقالات خطية؛ يقبل أي قيمة من المجموعة المعتمدة في كل تحديث مصرح.

5.5 المشكلة

```
stateDiagram-v2
    [*] --> Open
    Open --> InProgress
    InProgress --> Resolved: مطلوب
    Resolved --> Closed: مطلوب
```

Resolved --> InProgress
Closed --> Open

التنفيذ لا يقيد اتجاه الانتقال، لكنه يفرض وجود resolution عندما تكون الحالة resolved أو closed.

5.6 الاجتماع/البند الزمني

القيم planned, in_progress, completed, cancelled لا توجد مصفوفة انتقال إلزامية؛ تستخدم completed/cancelled لاستبعاد التنبيهات والعناصر التالية.

5.7 إصدار كراسة المتطلبات

```
stateDiagram-v2
    [*] --> Draft
    Draft --> UnderReview
    UnderReview --> Approved
    Approved --> Superseded
    Draft --> Archived: archive
    UnderReview --> Archived: archive
    Approved --> Archived: archive
    Archived --> Draft: restore metadata محفوظة
```

- القيم الوظيفية قابلة للتغيير إلى أي من الأربع، ولا يفرض الخادم التسلسل المرسوم.
- is_current بعد مستقل؛ عند أرشفة الحالي يختار النظام بديلاً إن وجد.

5.8 ملف المشروع

```
stateDiagram-v2
    [*] --> StructurallySafe: تحقق بنيوي وتخزين
    StructurallySafe --> Safe: scanner clean
    StructurallySafe --> Quarantined: scanner infected
    StructurallySafe --> StructurallySafe: scanner failure
    Safe --> LinkArchived: أرشفة الرابط
    LinkArchived --> Safe: استعادة الرابط
```

pending مستخدم في بعض عمليات مركز البيانات/النسخ. التنزيل العام للمرفقات يتطلب safe ورابطاً نشطاً.

5.9 قالب الفاتورة

```
stateDiagram-v2
    [*] --> Draft
    Draft --> Archived: archive
    Archived --> Draft: restore
    Draft --> DraftCopy: duplicate
    Archived --> DraftCopy: duplicate
```

لا توجد sent/approved/paid/overdue/cancelled، ولا تحويل إلى إيصال أو عرض.

5.10 DataJob للاستيراد

```
stateDiagram-v2
    [*] --> Processing
    Processing --> Validated: preview بلا أخطاء
    Processing --> ValidationFailed: أخطاء/ملف غير صالح
    Validated --> Processing: commit
```

```
Processing --> Succeeded: commit ذري
Processing --> Failed: استثناء/rollback
```

DataJob 5.11 للنسخ والاستعادة

الحالات المادية المستخدمة تشمل `processing`, `succeeded`, `failed`. عملية الاستعادة نفسها تنشئ/تحدث سجلات أدلة بحسب النجاح أو الفشل وتحافظ على `pre_restore` عند الحاجة.

5.12 التنبيه

```
stateDiagram-v2
    [*] --> Unread: sync candidate
    Unread --> Read: open authorized
    Read --> Unread: fingerprint changed
    Unread --> Deleted: stale/unavailable
    Read --> Deleted: stale/unavailable
```


6. معايير القبول

6.1 قبول المنصة والهوية

المعرّف	Given	When	Then	التغطية
AC-AUTH-001	حساب نشط موثق	يدخل بيانات صحيحة	ينشئ النظام جلسة ويفتح اللوحة، أو يطلب 2FA إن كان مفعلاً	Feature/E2E
AC-AUTH-002	حساب inactive/archived	يحاول الدخول أو يستخدم جلسة قديمة	يرفض ويُلغى الجلسة ولا يكشف بيانات	Security
AC-AUTH-003	مستخدم بلا صلاحية مورد	يطلب ID مباشراً	يعيد 403/404 ولا يعرض payload المورد	Policy matrix
AC-AUTH-004	Admin يعدل بريد/دوراً/كلمة مرور حساسة	يؤكد كلمة المرور ويحفظ	تحتفظ القيمة وتنبطل الجلسات الأخرى وتسجل العملية	Feature/Security
AC-AUTH-005	مستخدم يفعل 2FA/Passkey	يكمل التحدي	تنشأ الوسيلة وتدقق الأحداث دون تخزين السر في السجل	Feature/Security

6.2 قبول العميل والمشروع والفريق

المعرّف	Given	When	Then	التغطية
AC-DIR-001	Admin/PM وكود عميل فريد	ينشئ العميل وجهة أساسية نشطة	يحفظان وتبقى جهة واحدة أساسية	Feature/E2E
AC-DIR-002	جهة لا تتبع العميل	يربطها المستخدم بمشروع	يرفض الخادم الربط	Validation
AC-PRJ-001	بيانات مشروع صحيحة ولا مهام	يحفظ PM	ينشأ المشروع والعضويات وتفتح المساحة بلا اشتراط مهمة	Feature/E2E
AC-PRJ-002	مشروع مرئي	يفتحه المستخدم	تظهر التنبؤيات والبيانات المصرح بها فقط	Feature/E2E
AC-PRJ-003	مستخدمان يعدلان نسخة واحدة	يحفظ الثاني بعد الأول	يرفض lock_version القديم ولا تضيق كتابة الأول	Concurrency
AC-PRJ-004	مشروع له مهام/مخاطر/timeline	تعرض القائمة واللوحة PDF و	تتطابق معادلات التقدم والصحة والمرحلة التالية	Unit/Integration
AC-VIEW-001	global Viewer بدور مشروع manager	يحاول إدارة مشروع	الحالة الحالية: قد يسمح التنفيذ؛ لا يقبل المنتج هذا كقراءة فقط حتى إغلاق GAP-010 أو اعتماد قرار	Gap/Security

المعرّف	Given	When	Then	التغطية
			الدور	

6.3 قبول المتطلبات والمهام والتخطيط

المعرّف	Given	When	Then	التغطية
AC-REQ-001	مشروع مخول	ينشئ متطلباً بلا كود	ينشأ #####-REQ وتحفظ AC والأولية والحالة	Feature
AC-REQ-002	متطلب ومهام من المشروع نفسه	يربطها المدير	تحفظ M:N بلا تكرار وتظهر من الطرفين	Feature
AC-REQ-003	متطلب/مهمة من مشروع آخر	يحاول الربط	يرفض الخادم العلاقة	Validation/Security
AC-TSK-001	بداية ونهاية صالحتان بلا مسؤول	يحفظ المدير مهمة	تنشأ #####-TSK و assignee/assigned_at و null	Feature
AC-TSK-002	مسؤول نشط داخل المشروع	يحفظ المهمة	يضببط assigned_at ويسجل AssignmentEvent واحداً	Feature
AC-TSK-003	نهاية أقدم من البداية	يحفظ	يرفض 422 برسالة حقل واضحة	Validation
AC-TSK-004	مسؤول المهمة ليس مديراً	يغير الحالة فقط	يسمح؛ تغيير بقية البيانات يرفض	Policy
AC-SCH-001	فتح بلا تاريخ	تعرض اللوحة	يظهر الأسبوع المحلي الأحد-السبت وصف لكل مشروع	Unit/E2E
AC-SCH-002	مهمة تتقاطع جزئياً مع الأسبوع	تعرض	يمتد الشريط على الأيام ويظهر continuation	Unit/Visual
AC-SCH-003	عدة عناصر متداخلة	تعرض	توزع lanes ويعرض hiddenCount عند الحد	Unit/Performance

6.4 قبول الحوكمة والاجتماعات والوثائق

المعرّف	Given	When	Then	التغطية
AC-GOV-001	مخاطرة open ودرجة $16 \leq$	تعرض اللوحة	يظهر المشروع ضمن high risk والرابط يفتح القائمة المفسرة	Feature/E2E
AC-GOV-002	مشكلة بلا resolution	يجعلها resolved/closed	يرفض الخادم	Validation
AC-MTG-001	وقت صحيح وأعضاء	ينشئ المدير اجتماعاً	ينشأ meeting+timeline	Feature/E2E

المعرّف	Given	When	Then	التغطية
	المشروع		ويظهر مرة واحدة في الأسبوع	
AC-MTG-002	اجتماع موجود	يحفظ ملخص المحضر	يبقى محضر واحد ويرتبط الملف الآمن اختياريًا	Feature
AC-BOOK-001	مشروع بلا كراسة	يرفع أول إصدار	تنشأ الكراسة والإصدار ويصبح current افتراضياً	Feature
AC-BOOK-002	إصدار current	يؤرشفه المدير	يحفظ بملفه ويعين بديلاً إن وجد	Feature
AC-FIL-001	ملف غير مسموح/نشط المحتوى	يرفع	يرفض قبل الإتاحة ويسجل السبب	Security
AC-FIL-002	scanner clean	يكتمل الفحص	تصبح الحالة safe ويعمل تنزيل مصرح	Integration
AC-FIL-003	scanner infected/failure	يطلب التنزيل	يمنع؛ infected يبقى failure structurally_safe	Security
AC-FIL-004	مستخدم خارج المشروع يعرف File ID	يطلب التنزيل	يرفض دون كشف storage metadata	Security

6.5 قبول اللوحة والبحث والتنبيهات والقوالب

المعرّف	Given	When	Then	التغطية
AC-DASH-001	بيانات مرئية وغير مرئية	يفتح المستخدم اللوحة	تدخل المرئية فقط في KPIs والتوزيعات	Security/Feature
AC-SRCH-001	عبارة 2 تطابق فئات عدة	يبحث	تظهر نتائج مصنفة بحد 5/فئة وروابط مصرح بها	Feature/E2E
AC-SRCH-002	عبارة % أو تطابق غير مصرح	يبحث	لا تعدد السجلات ولا تظهر النتيجة المحجوبة	Security
AC-NTF-001	موعد ضمن السياسة والتفضيل	يعمل sync	ينشأ تنبيه مستقر واحد	Integration
AC-NTF-002	تنبيه صار stale	يفتحه المستخدم	يحذف ويعود للوحة بتحذير	Feature
AC-INV-001	Admin/PM وبنء صالح	ينشئ قالباً بلا سياق	يحفظ invoice/draft مستقلاً مع رقم وإجماليات	Feature/E2E
AC-INV-002	عميل ومشروع غير متطابقين	يحفظ القالب	يرفض project_id	Validation
AC-INV-003	قالب موجود	ينسخه	ينشأ draft مستقل برقم	Feature/E2E

المعرّف	Given	When	Then	التغطية
			جديد و source null	
AC-INV-004	قالب مصرح	يطلب PDF	ينزل A4 بعلامة نموذج/معايينة ولا يثبت دفعاً	Integration/E2E
AC-INV-005	proposal/receipt/letter legacy	يطلب مساره	يعيد 404 ولا يظهر في البحث أو المكتبة	Security/Regression

6.6 قبول البيانات والتعافي والإدارة

المعرّف	Given	When	Then	التغطية
AC-IMP-001	CSV/XLSX صحيح	ينفذ Admin preview	تظهر عينة/ملخص بلا كتابة مجال ويصبح job validated	Integration
AC-IMP-002	header/formula/reference خاطئ	يفحص	تظهر أخطاء sheet/row/field/code ويمنع commit	Integration/E2E
AC-IMP-003	ملف تغير بعد preview	يرسل checksum آخر	يرفض commit	Security
AC-IMP-004	خطأ أثناء commit	ينفذ	rollback كامل و job failed دون صفوف جزئية	Transaction
AC-EXP-001	قائمة مفطرة ومصرح بها	يصدر XLSX	يحتوي نفس النطاق ويعقم formulas	Integration
AC-BCK-001	Admin ومفتاح صحيح	ينشئ نسخة	تنتج pdesk مشفرة مكتملة ومتحققة	Recovery test
AC-BCK-002	حزمة تالفة/غير متوافقة	يتحقق/يستعيد	ترفض قبل swap مع سبب أمن	Recovery test
AC-BCK-003	حزمة صحيحة و تأكيد/nonce/checksum	يستعيد	تنشأ pre_restore وتبدل البيانات أو تعود السابقة ثم تلغى الجلسات	Integration
AC-SET-001	Admin يرسل مجموعة حالات كاملة	يحفظ	تبقى codes، وتتغير الحقول المسموحة ذريعاً	Feature
AC-SET-002	حالة مستخدمة أو لا open نشطة	يحاول التعطيل	يرفض 422	Validation
AC-SET-003	Admin يغير تقويم/توقيت	يحفظ	الحالة الحالية: يحفظ، لكن لا يطبق بالكامل على الجدول/كل تواريخ المجال؛ لا يعد مقبولاً نهائياً حتى GAP-007/008	Gap

6.7 قبول غير وظيفي وإطلاق

المعرّف	Given	When	Then	الحالة
AC-NFR-001	الصفحات الحرجة بالعربية والإنجليزية وعروض الاختبار	تشغل رحلتنا الوصلية والتوطين الآليتان	لا overflow مانع، يعمل مبدل اللغة، وتتبع الوثيقة RTL/LTR ولا تظهر مفاتيح ترجمة خام	Implemented evidence
AC-NFR-002	قارئ شاشة و zoom 200% فعلان باللغتين	تنفذ الرحلات الحرجة	لا حاجز شديد و RTL/LTR/Bidi صحيح	Planned/GAP-005
AC-NFR-003	بيانات وحمل ممثلان	تقاس Web Vitals والبحث	INP p75≤200ms و search p95≤500ms	Planned/GAP-006
AC-NFR-004	بيئة staging/production	يختبر TLS/cookies/scanner/scheduler	كل الضوابط تعمل بأدلة منفحة	Planned/GAP-002/004
AC-NFR-005	نسخة off-host	ينفذ restore drill	RTO≤4h و RPO≤24h أو استثناء معتمد	Planned/GAP-003
AC-NFR-006	SHA مثبت	تشغل كل البوابات	Composer/Pint/PHPStan/PHPUnit/ESLint/Prettier/TS/Vite/browser/migrations كلها خضراء على SHA نفسه	Planned/GAP-001

7. النطاق المستبعد والميزات المخططة

7.1 خارج نطاق v1 صراحة

19. نظام محاسبي، دفتر أستاذ، قيود، أرصدة، تحصيل، حسابات مدينة/دائنة، حالات دفع أو تقارير مالية.
20. عروض أسعار أو عروض تجارية أو إيصالات أو خطابات أو تحويل بينها وبين الفاتورة؛ الجداول التاريخية legacy ليست واجهة حالية.
21. بوابة أو حساب عميل خارجي.
22. تعدد المؤسسات/المستأجرين.
23. تطبيق Desktop أو Native Mobile.
24. Public API أو webhooks عامة.
25. الوضع الداكن.
26. ترجمة بيانات المستخدم المخزنة أو إنشاء نسخ مترجمة منها، وترجمة PDF بحسب لغة الواجهة؛ عقد PDF الحالي عربي/RTL ومستقل عن مبدل اللغة.
27. Time tracking، timesheets، تكاليف/ميزانيات/ربحية وأسعار صرف.
28. recurring tasks، dependencies/Gantt/baseline/capacity planning متقدمة.
29. comments/@mentions/chat أو structured intake.
30. تسجيل صوتي/مرئي للاجتماعات أو تفريغ تلقائي؛ النظام يجدول اجتماعاً ويحفظ محضراً ومرفقاً فقط.
31. مزامنة Google/Outlook/Teams/Zoom أو تقويم خارجي.
32. AI عام أو automation builder.
33. PostgreSQL/MySQL أو توسع أفقي في ملف v1 الحالي.

7.2 مخطط أو مشروط قبل الإنتاج

- إغلاق بوابات GAP-001...GAP-011 في القسم 9.
- توحيد إعدادات التقويم والتوقيت مع القراءة الفعلية.
- حسم سياسة global Viewer وإضافة اختبارات مصفوفة صريحة.
- عمليات queue للأحجام التي تتجاوز الحدود المتزامنة الحالية.
- يمكن دراسة الميزات خارج النطاق في إصدار لاحق فقط عبر قرار نطاق و SRS جديد أو تعديل معتمد.

8. التتبع والتحقق

8.1 مصفوفة تتبع الملخص

المصفوفة التفصيلية القابلة للمعالجة ألياً في docs/specification/REQUIREMENTS_MATRIX.csv. يلخص الجدول التالي تغطية المجالات:

مجموعة المتطلبات	ملفات التنفيذ الأساسية	اختبارات التحقق الأساسية	الحالة العامة
FR-AUTH	FortifyServiceProvider, middleware, security subscriber	tests/Feature/Auth/*, SecurityActivityAuditTest	Implemented
FR-USR	TeamController, UserPolicy, Requests	TeamWorkflowTest	Implemented مع غموض Viewer في سياسات المشروع
FR-CLI	Client/Contact models/controllers/policies	ClientContactCrudTest	Implemented
FR-PRJ	ProjectController, ProjectPolicy, ProjectMetrics	ProjectWorkflowTest, metrics/dashboard tests	Implemented
FR-REQ	Requirement/Book services and requests	GovernanceResourcesTest, ProjectDocumentWorkflowTest	Implemented
FR-TSK	TaskController, TaskService, requests/policy	TaskWorkflowTest, browser task regressions	Implemented
FR-PLN	Weekly builder, timeline/meeting services	WeeklyScheduleBuilderTest, TimelineMeetingWorkflowTest	calendar setting 'Implemented partial
FR-GOV	Risk/Issue controllers/requests/policies	GovernanceResourcesTest, governance smoke	Implemented
FR-FIL	File service/scanner/policy/retention	security/target/retention/scanner tests	Implemented؛ ماسح الإنتاج بوابة خارجية
FR-INV	Sales model/controller/service/calculator/PDF	sales workflow/auth/calculator/browser/PDF tests	Implemented — invoice templates only
FR-DASH/SRCH/NTF	dashboard/search/notification services	dashboard/search/notification tests + browser	Implemented
FR-DAT	CSV/XLSX controllers/services	data center tests	Implemented ضمن الحدود المتزامنة
FR-BCK	backup/bundle/fence/nonce/session services	backup/restore/fence/automatic tests	off-host drill 'Implemented مخطط
FR-SET	settings/workflow services	settings/workflow tests	'Implemented calendar/timezone partial
FR-AUD	request context/activity logger	activity/security tests	Implemented synchronous داخل المعاملة
NFR-SEC/PRV	middleware/policies/files/backups	security/authorization tests	كود منفذ، إنتاج خارجي غير مثبت
NFR-PERF	pagination/limits/volume tests	PerformanceVolumeTest	Partial حتى قياسات حقيقية

مجموعة المتطلبات	ملفات التنفيذ الأساسية	اختبارات التحقق الأساسية	الحالة العامة
NFR-ACC/UX	React components/browser checks	accessibility/unsaved/browser suites	Partial حتى قارئ شاشة و zoom فعلي/pilot
NFR-OPS	config/commands/CI scripts/docs	release gates	Partial حتى SHA وبيئة إنتاج

8.2 خريطة الملفات المرجعية

طبقة	المسارات المرجعية
Routes	routes/web.php, routes/settings.php, routes/workflow-statuses.php, routes/console.php
Domain data	*/app/Models/*, database/migrations
Authorization	*/app/Policies/*, app/Http/Middleware
Validation	*/app/Http/Requests
Use cases	*/app/Http/Controllers/*, app/Services
UI	resources/js/pages/*, resources/js/components/*, resources/css/app.css
PDFs	app/Services/PdfExportService.php, */resources/views/pdf
Configuration	config/project-desk.php, config/fortify.php, config/session.php, .env.example
Tests	*/tests/Unit/*, tests/Feature/*, tests/Browser
Operations	docs/ENVIRONMENT.md, docs/BACKUP_AND_RECOVERY.md, docs/RELEASE_READINESS.md

8.3 بوابة التحقق المرجعية

على SHA مثبت وبيئة نظيفة يجب تشغيل:

```
composer validate --strict --no-check-publish
composer audit --locked --no-interaction
composer test
pnpm run format:check
pnpm run lint:check
pnpm run types:check
pnpm run build
php artisan migrate:fresh --seed
php artisan schedule:list
pnpm run browser:check
```

لا تستبدل نتيجة تشغيل محلي قديم إعادة التحقق على SHA المعتمد. اختبارات browser تحتاج تطبيقاً محلياً مهيأ وChromium.

8.4 Definition of Done لمتطلب

لا تتحول حالة أي متطلب من Planned/Partial إلى Implemented إلا إذا:

34. يوجد مسار خادم مكتمل: migration/model + validation + policy + transaction/service حيث يلزم.

- 35. توجد واجهة قابلة للاستخدام أو عقد داخلي موثق حسب نوع المتطلب.
 - 36. تغطي happy path والتحقق والخطأ والصلاحيبة والتزامن المناسب باختبارات.
 - 37. يوجد تدقيق للعمليات الحساسة، ولا يظهر أثر جانبي عند rollback.
 - 38. توثق حالات empty/loading/error/success والوصولية المناسبة.
 - 39. تحدث SRS والمصفوفة وملفات النطاق/التشغيل المتأثرة.
 - 40. تمر بوابات المستودع على خط الأساس نفسه.
 - 41. إذا كان المتطلب تشغيلياً، يوجد دليل بيئة فعلية لا مجرد adapter أو test fake.
-

9. الفجوات والمخاطر والقرارات المفتوحة

المعرّف	الشدة	الحالة	الفجوة/الدليل	الإجراء المطلوب
GAP-001	عالية	Planned	لا يوجد Git commit baseline مثبت، لذلك لا يمكن ربط نتيجة البوابة بمرشح إصدار غير قابل للتغير.	إنشاء commit/SHA، إعادة كل البوابات، تسجيل النتائج والموافقات.
GAP-002	حرجية للإنتاج	Planned	fail- و MalwareScanner closed منفذان، لكن لا دليل على ماسح فعلي في staging/production واختبارات clean/detected/outage.	تهيئة command/callback فعلي، اختبار EICAR معتمد في عزل، مراقبة التوافيق والفشل.
GAP-003	حرجية للتعافي	Planned	الحزمة والاستعادة مختبرتان آلياً؛ لا دليل على نسخة off-host/immutable أو restore drill فعلي أو RPO/RTO.	نسخ خارج المضيف، تدوير مفتاح، تمرين شهري وقياس RPO≤24h/RT0≤4h.
GAP-004	عالية	Planned	لا دليل بيئة إنتاج على TLS/cookies/session encryption/secrets/schedule/monitoring/log rotation/durable storage.	checklist staging/production مع أدلة متفحة ومراقبة تنبيهات.
GAP-005	عالية للوصولية	Planned	الاختبار الآلي يفحص بنية focus وعروضا مكافئة ويغطي تبديل اللغة آلياً، لكنه لا يثبت قارئ شاشة أو zoom فعلي أو WCAG 2.2 AA بالعربية والإنجليزية.	اختبار قارئ شاشة و200% في RTL وLTR، واختبار Bidirectional وreduced motion، وإغلاق العوائق.
GAP-006	متوسطة/عالية	Planned	أهداف INP/search/SUS لنجاح السيناريوهات والـ pilot لم تقس في بيئة وبيانات ممثلة.	قياس الأداء والـ pilot على مشروعات و8-12 مستخدماً، SUS≥75 ونجاح≤90%.
GAP-007	متوسطة	Partial	calendar.week_start weekend_days يحفظان، لكن WeeklyScheduleBuilder ثابت r.Fri/Sat و Sunday.	قراءة الإعدادات من مصدر موحد وتحديث الاختبارات/الواجهة، أو حذف الإعدادات إن كان غير مقصود.
GAP-008	متوسطة	Partial	general.timezone يحفظ ويستخدمه النسخ،	قرار مصدر حقيقة واحد، migration/compatibility

المعرّف	الشدة	الحالة	الفجوة/الدليل	الإجراء المطلوب
			بينما تطبيع المهام/الحوكمة/الأسبوع يستخدم BUSINESS_TIMEZONE .config	واختبارات حدود زمنية.
GAP-009	متوسطة	Partial	الاستيراد والتصدير و PDF مسارات متزامنة ضمن الحدود؛ لا queue workflow للأحجام الكبيرة.	إبقاء الحدود الموثقة، أو تصميم وظائف مع async progress/retry/idempote ncy قبل رفعها.
GAP-010	عالية للصلاحيات	Partial	نية Viewer قراءة فقط لا تطابق كل السياسات: ProjectPolicy::update لا يفحص global role إذا كان manager، وقد يصل لسلوك إدارة/إسناد؛ الرفع وحده يمنع Viewer صراحة.	حسم العقد: إما منع global Viewer في كل قدرات الكتابة وإضافة matrix tests، أو توثيق أن دور المشروع يتغلب على الدور العام.
GAP-011	متوسطة	Partial	docs/ RELEASE_READINESS.md يذكر migrations حتى 000430 ونتائج سابقة، بينما توجد migration 000440 وتعديلات قوالب أحدث.	إعادة البوابة وتحديث وثيقة الجاهزية دون نسخ أرقام قديمة إلى دليل جديد.

ملاحظات حدود إضافية:

- لا يوجد outbox أو custom domain-event bus؛ سجل النشاط متزامن داخل معاملة المجال. هذا كاف لاتساق v1 أحادي قاعدة البيانات، ولا يجوز وصفه بأنه outbox.
- لا يسجل النظام الاجتماع صوتياً أو مرئياً ولا يفرغه آلياً؛ «تسجيل الاجتماع في الجدول» يعني إنشاء سجل meeting/timeline فقط.
- الجدول proposal_details, receipt_details, letter_details وحقول legacy تبقى في المخطط لحماية البيانات القديمة، لكنها خارج الواجهة الحالية ولا تثبت دعماً وظيفياً.
- واجهة الإنجليزية لا تعني ترجمة بيانات المستخدم أو ملفات PDF؛ تبقى القيم المخزنة كما أدخلها المستخدم، وتظل قوالب PDF الحالية عربية/RTL.

الملحق أ — مصفوفة صلاحيات مختصرة كما ينفذها النظام

القدرة	Admin	PM	Member	Viewer
عرض مشروع مرئي	كل المشاريع	مدار/عضو	عضو	عضو
إنشاء مشروع	نعم	نعم	لا	لا
إدارة مشروع	نعم	إذا manager	إذا project_role=manager	قد يسمح إذا manager؛ GAP-010
تحديث حالة مهمة مسندة	نعم	نعم ضمن الإدارة/الإسناد	نعم إذا assignee	قد يسمح إذا assignee؛ GAP-010
رفع ملف	نعم	ضمن المشروع	project manager/member	لا صراحة
إدارة مستخدمين	نعم	لا	لا	لا
قوالب فواتير	كل القوالب	قوالبه فقط	لا	لا
مركز البيانات/نسخ/إعدادات	نعم	لا	لا	لا

الملحق ب — فهرس المتطلبات

- FR-AUTH-001...014: المصادقة وأمن الحساب.
- FR-USR-001...010: المستخدمون والفريق.
- FR-CLI-001...010: العملاء وجهات الاتصال.
- FR-PRJ-001...016: المشاريع.
- FR-REQ-001...012: المتطلبات والكراسة.
- FR-TSK-001...018: المهام.
- FR-PLN-001...018: التخطيط والاجتماعات والمحاضر.
- FR-GOV-001...010: المخاطر والمشكلات.
- FR-FIL-001...014: الملفات.
- FR-INV-001...015: قوالب الفواتير.
- FR-DASH-001...009: لوحة المتابعة.
- FR-SRCH-001...005: البحث.
- FR-NTF-001...008: التنبيهات.
- FR-DAT-001...014: مركز البيانات.
- FR-BCK-001...015: النسخ والاستعادة.
- FR-SET-001...010: الإعدادات والحالات.
- FR-AUD-001...005: التدقيق.
- BR-001...040: قواعد العمل.
- DR-001...024: متطلبات البيانات.
- NFR-SEC/PRV/PERF/REL/ACC/UX/I18N/OPS/MNT: المتطلبات غير الوظيفية.

الملحق ج — أسئلة الاعتماد

42. هل يعتمد مالك المنتج أن global role هو سقف صلاحية لا يمكن لدور المشروع تجاوزه، وبذلك يكون Viewer للقراءة فقط دائماً؟
43. هل يجب أن يصبح إعداد التقويم والتوقيت ديناميكياً فوراً، أم يثبت v1 على ليبيا/الأحد/الجمعة-السبت وتحذف الحقول غير الفعالة؟
44. من مالك تشغيل malware scanner والنسخ الخارجية وتمارين الاستعادة؟
45. ما مصفوفة المتصفح/قارئ الشاشة الرسمية لمستخدمي CloudTech؟
46. ما حجم البيانات والملفات المتوقع الذي يستلزم تحويل الاستيراد/ PDF إلى queue؟
-

نهاية كراسة المواصفات — الإصدار 1.1

الجزء الثاني: متطلبات نسخة التطوير 2.0

الملحق الحاكم لإصدار v2 Project Desk Development

حالة الوثيقة: منفذ ومتحقق في فرع develop تاريخ خط الأساس: 23 أغسطس 2026 يدمج هذا الملحق داخل كراسة IEEE 830 الأصلية ويحل محل أي وصف سابق يتعارض معه.

1. نطاق الإصدار التطويري

يضيف الإصدار Development v2 أربع قدرات مترابطة دون تحويل النظام إلى نظام محاسبي أو منصة DevOps:

- 47. خطة مراحل موزونة و Milestones وبوابات اعتماد مرتبطة بالمهام والمتطلبات.
- 48. إدخال مشروع قائم بدأ قبل استخدام النظام مع Snapshot انتقال غير قابل للتعديل.
- 49. تصنيف المتطلبات داخل فئات ومجموعات وعلاقات ومصادر قابلة للتتبع.
- 50. تحليل محلي لكراسات PDF و DOCX بواسطة Ollama و Qwen3 و OCR دون إرسال المحتوى إلى الإنترنت.

2. تعديلات الوصف العام

2.1 منظور المنتج

يبقى Project Desk تطبيق Laravel/Inertia/React أحادي المؤسسة، ويضاف إليه عامل Queue محلي للتعامل مع التحليل الثقيل. محرك اللغة عملية محلية منفصلة على 127.0.0.1:11434، ولا يملك وصولاً إلى قاعدة البيانات أو الأدوات أو ملفات غير الإصدار المحدد.

2.2 فئات المستخدمين

- مدير النظام: يضبط المحرك المحلي، يختبر التبعية، ويتجاوز تحذير Prompt Injection الحرج بعد مراجعة صريحة.
- مدير المشروع: ينشئ خطة المراحل، يدخل مشروعاً قائماً، يبدأ التحليل، ويراجع ويعتمد Candidates.
- Member و Viewer: يطالعان المخرجات المصرح بها، ولا يعتمدان نتائج التحليل أو يغيران إعدادات المحرك.

2.3 بيئة التشغيل الإضافية

المكون	الحد الأدنى/العقد
Ollama	Windows محلي، loopback فقط، المنفذ 11434
النموذج	qwen3:8b-q4_K_M، سياق افتراضي 8192
GPU المرجعي	NVIDIA RTX 4060 بذاكرة 8GB
الذاكرة	16GB RAM
PDF النصي	Poppler: pdftotext, pdftoppm, pdfinfo
OCR	Tesseract مع ara+eng
الطاير	Database Queue، عملية local-ai واحدة
حدود الرفع	25MB و 300 صفحة افتراضياً

3. المتطلبات الوظيفية الجديدة

3.1 المراحل والمعالج

المعرّف	الحالة	المتطلب
FR-PLN-019	Implemented	يجب أن يدعم المشروع progress_mode

المعرّف	الحالة	المتطلب
		بقيمتي tasks و phases.
FR-PLN-020	Implemented	يجب أن تمثل timeline_entries.kind=phase مرحلة لها بداية ونهاية ووزن ومعايير إكمال.
FR-PLN-021	Implemented	يجب أن يمثل kind=milestone معلماً بتاريخ محدد ويمكن ربطه بمرحلة أب.
FR-PLN-022	Implemented	يجب أن يدعم المعلم خاصية is_gate لتمييز بوابة الاعتماد الإلزامية.
FR-PLN-023	Implemented	يجب أن يساوي مجموع أوزان المراحل غير الملغاة 100% عند حفظ الخطة.
FR-PLN-024	Implemented	يجب أن يحفظ تعديل الخطة بكاملها داخل معاملة واحدة.
FR-PLN-025	Implemented	يجب أن تحسب المرحلة المكتملة 100%، وغير المكتملة بنسبة المهام المكتملة إلى غير الملغاة.
FR-PLN-026	Implemented	إذا اكتملت المهام وبقيت بوابة إلزامية، يجب أن تعرض المرحلة 99% و«بانتظار الاعتماد».
FR-PLN-027	Implemented	يجب ألا تكتمل المرحلة قبل اكتمال كل معالمها الإلزامية.
FR-PLN-028	Implemented	يجب أن يحسب النظام صحة المرحلة: في المسار، تحتاج متابعة، متأخرة، مكتملة.
FR-PLN-029	Implemented	يجب أن يعرض المشروع مرحلته الحالية والمعلم القادم في الصفحة والقائمة واللوحة و PDF.
FR-PLN-030	Implemented	يجب أن يرسل النظام تنبيهات المعالم قبل 14 و 7 و 3 أيام وعند التأخر.
FR-PLN-031	Implemented	يجب أن تسمح المهمة بمرحلة أساسية اختيارية من المشروع نفسه فقط.
FR-PLN-032	Implemented	يجب أن ترتبط المتطلبات اختيارياً بمراحل ومعالم من المشروع نفسه.

3.2 إدخال مشروع قائم

المعرّف	الحالة	المتطلب
FR-ONB-001	Implemented	يجب أن يدعم إنشاء المشروع نوعي new و existing.
FR-ONB-002	Implemented	يجب أن يقدم النظام Wizard من سبع

المعرّف	الحالة	المتطلب
		خطوات للمشروع القائم.
FR-ONB-003	Implemented	يجب أن يجمع Wizard العميل والفريق وبداية الحقيقة وتاريخ الانتقال.
FR-ONB-004	Implemented	يجب أن يجمع المراحل السابقة والحالية والمستقبلية وأوزانها.
FR-ONB-005	Implemented	يجب أن يجمع المعالم التاريخية والقادمة والمهام المفتوحة.
FR-ONB-006	Implemented	يجب أن يجمع المخاطر والمشكلات القائمة قبل المراجعة.
FR-ONB-007	Implemented	يجب إنشاء جميع السجلات داخل معاملة واحدة؛ أي خطأ يلغي العملية كاملة.
FR-ONB-008	Implemented	يجب السماح باعتماد مرحلة تاريخية مكتملة بلا إعادة إنشاء مهامها القديمة.
FR-ONB-009	Implemented	يجب تخزين Snapshot انتقال غير قابل للتعديل يتضمن الخطأ والتقدم والمعتمد.
FR-ONB-010	Implemented	يجب التحقق من سلامة Snapshot ببصمة ثابتة للمحتوى.
FR-ONB-011	Implemented	يجب حساب تقدم المشروع القائم من أوزان المراحل لا من baseline يدوي.
FR-ONB-012	Implemented	يجب إظهار Checklist بعد الإنشاء لرفع الكراسة والملفات والمحاضر السابقة.

3.3 تصنيف المتطلبات وعلاقاتها

المعرّف	الحالة	المتطلب
FR-TAX-001	Implemented	يجب أن تكون البنية الثابتة: فئة، مجموعة داخل الفئة، متطلب داخل المجموعة.
FR-TAX-002	Implemented	يجب أن تكون شجرة التصنيف خاصة بكل مشروع.
FR-TAX-003	Implemented	يجب دعم قوالب تصنيف قابلة للنسخ إلى المشروع.
FR-TAX-004	Implemented	يجب دعم الأنواع: وظيفي، تقني، غير وظيفي، أممي، بيانات، تكامل، أعمال.
FR-TAX-005	Implemented	يجب دعم العلاقات: يعتمد على، يكمل، يفصل، يتعارض مع، مكرر، يستبدل، مرتبط بـ.
FR-TAX-006	Implemented	يجب منع علاقة المتطلب بنفسه.
FR-TAX-007	Implemented	يجب منع العلاقة بين متطلبات مشروعين

المعرّف	الحالة	المتطلب
		مختلفين.
FR-TAX-008	Implemented	يجب منع الدورات في علاقات depends_on.
FR-TAX-009	Implemented	يجب حفظ مصدر المتطلب: إصدار الكراسة، الصفحة/القسم/الفقرة، المقتطف، الثقة، عملية التحليل.
FR-TAX-010	Implemented	يجب عرض المتطلبات القديمة تحت «غير مصنف» دون ترحيل مدمر.
FR-TAX-011	Implemented	يجب أن تسمح الواجهة بالطي والترتيب ونقل المجموعة ودمجها.
FR-TAX-012	Implemented	يجب ألا يؤدي الدمج أو النقل إلى فقد أي متطلب أو علاقة.
FR-TAX-013	Implemented	يجب عرض مؤشرات تغطية المتطلبات بالمهام والتعارضات والتبعيات.

3.4 التحليل المحلي للكراسة

المعرّف	الحالة	المتطلب
FR-AI-001	Implemented	يجب بدء التحليل لإصدار كراسة PDF أو DOCX صالح فقط.
FR-AI-002	Implemented	يجب فحص الحجم والامتداد وحالة الفحص الأمني قبل إدخال المهمة للطابور.
FR-AI-003	Implemented	يجب استخراج PDF النصي بواسطة Poppler مع الاحتفاظ برقم الصفحة.
FR-AI-004	Implemented	يجب تحويل PDF المصور إلى صور وتشغيل Tesseract ara+eng.
FR-AI-005	Implemented	يجب استخراج عناوين DOCX وفقراته وجداوله وصوره المضمنة.
FR-AI-006	Implemented	يجب حفظ القسم ورقم الفقرة في DOCX لأن رقم الصفحة غير ثابت.
FR-AI-007	Implemented	يجب تقسيم النص حسب العناوين والصفحات إلى مقاطع متداخلة صغيرة.
FR-AI-008	Implemented	يجب تحليل المقاطع بالتتابع وعملية Ollama واحدة فقط في الوقت نفسه.
FR-AI-009	Implemented	يجب إلزام النموذج بمخرجات JSON Schema والتحقق منها داخل Laravel.
FR-AI-010	Implemented	يجب أن تكون حالات التشغيل: 'queued', 'extracting', 'waiting_for_engine'.

المعرّف	الحالة	المتطلب
		security_review_required، analyzing، merging، review_ready، approved، failed، .cancelled
FR-AI-011	Implemented	إذا توقف Ollama، يجب أن تبقى المهمة waiting_for_engine وتعود لاحقاً.
FR-AI-012	Implemented	يجب دعم الإيقاف وإعادة التشغيل وثلاث محاولات للتحليل الفاشل.
FR-AI-013	Implemented	يجب منع تحليل البصمة نفسها مرتين للنموذج وإصدار التعليمات نفسيهما.
FR-AI-014	Implemented	يجب ألا تخزن السجلات التشغيلية النص الكامل أو prompts السرية.
FR-AI-015	Implemented	يجب إجراء تمريرة دمج للفئات والمجموعات والمتطلبات والعلاقات والأسئلة والتكرار والتعارض.
FR-AI-016	Implemented	يجب إنشاء Candidates فقط، ولا ينشئ النموذج سجلات مجال معتمدة مباشرة.
FR-AI-017	Implemented	يجب أن يعرض Candidate النوع والعنوان والوصف و AC والأولية والعلاقات والمصدر والثقة والغموض.
FR-AI-018	Implemented	يجب دعم اعتماد وتعديل واعتماد ورفض ودمج ونقل وتحويل إلى سؤال أو مخاطرة.
FR-AI-019	Implemented	يجب أن يتم الاعتماد الجماعي داخل معاملة واحدة.
FR-AI-020	Implemented	يجب أن تنشئ عملية الاعتماد الفئات والمجموعات والمتطلبات والعلاقات والمصادر وسجل النشاط.
FR-AI-021	Implemented	يجب مقارنة الإصدار الجديد بالمعتمد وإظهار الجديد والمعدل والمحذوف والمتعارض والمستبدل.
FR-AI-022	Implemented	يجب عرض المهام والمراحل المتأثرة دون تعديل تلقائي للمتطلبات المعتمدة.
FR-AI-023	Implemented	يجب أن تعرض الإعدادات حالة Ollama والنموذج و GPU و Poppler و Tesseract و OCR ولغتي.
FR-AI-024	Implemented	يجب أن يختبر زر الحالة البيئية المحلية دون إرسال بيانات إلى خدمة خارجية.

4. قواعد العمل الجديدة

المعرّف	القاعدة
BR-041	مجموع أوزان المراحل النشطة يساوي 100% تماماً عند اعتماد الخطة.
BR-042	المرحلة الملغاة لا تدخل في الوزن أو التقدم.
BR-043	البوابة الإلزامية المفتوحة تمنع 100% حتى لو اكتملت المهام.
BR-044	روابط المهمة والمتطلب لا تعبر حدود المشروع.
BR-045	Snapshot الانتقال immutable بعد إنشاء المشروع القائم.
BR-046	لا تعتمد أي نتيجة AI دون فعل بشري مصرح ومسجل.
BR-047	عنوان Ollama ثابت على loopback ولا يؤخذ من request أو setting.
BR-048	محتوى الكراسة بيانات غير موثوقة حتى بعد استخراج النص.
BR-049	Prompt Injection الحرج يوقف التحليل لمراجعة Admin.
BR-050	الصفحة أو المقتطف أو العلاقة أو الثقة غير القابلة للإثبات ترفض قبل الاعتماد.

5. متطلبات البيانات الجديدة

المعرّف	الكيان/العقد
DR-025	timeline_entries: parent_phase_id، weight_percent، completion_criteria، is_gate، completed_at، completed_by
DR-026	projects: progress_mode، onboarding_type، actual_started_at، transitioned_at
DR-027	tasks.phase_id: مرحلة اختيارية من المشروع نفسه.
DR-028	requirement_groups و requirement_categories: شجرة خاصة بالمشروع وترتيب ثابت.
DR-029	requirements.group_id/type: تصنيف ونوع مستقلان.
DR-030	requirement_relations: source، target، type مع قيود المشروع والدورة.
DR-031	requirement_sources: إصدار وموقع ومقتطف وثقة وعملية تحليل.
DR-032	requirement_timeline_entry: ربط M:N بين المتطلب والخطة.
DR-033	project_onboarding_snapshots: JSON immutable وبصمة ومعتمد وتوقيت.
DR-034	requirement_analysis_runs: الحالة والبصمات والنموذج والإصدار والمحاولات والأخطاء المنقحة.

المعرّف	الكيان/العقد
DR-035	requirement_candidates: payload منظم وقرار المراجعة ومرجع المتطلب الناتج.
DR-036	taxonomy_templates: قالب فئات ومجموعات قابل للنسخ.

6. المتطلبات غير الوظيفية الإضافية

المعرّف	المتطلب
NFR-SEC-AI-001	لا يقبل النظام endpoint خارجي لمحرك اللغة.
NFR-SEC-AI-002	لا يمنح النموذج أدوات أو وصولاً لقاعدة البيانات أو مجلدات أخرى.
NFR-SEC-AI-003	يعاد التحقق من كل JSON ومصدر وعلاقة على الخادم.
NFR-PRV-AI-001	لا تسجل النصوص الكاملة أو prompts أو المقططات السرية في logs التشغيلية.
NFR-PERF-AI-001	لا يحمل النظام كراسة 300 صفحة كاملة في سياق واحد.
NFR-PERF-AI-002	لا تجمد عملية التحليل طلبات الويب وتعمل عبر Queue.
NFR-REL-AI-001	المهمة المتأخرة بسبب المحرك لا تضيع وتظل قابلة للإعادة أو الإلغاء.
NFR-ACC-V2-001	تدعم الواجهات الجديدة العربية والإنجليزية RTL/LTR و360/768/1440.
NFR-MNT-V2-001	تدخل الجداول الجديدة ضمن حزمة pdesk. دون تضمين ملفات النموذج.

7. حالات الاستخدام الجديدة

UC-16 - إعداد خطة مراحل موزونة

الوصف	البند
مدير المشروع	الممثل
مشروع نشط وصلاحيّة إدارة	الشروط السابقة
يضيف المراحل والأوزان والمعالم والبوابات ثم يحفظ الخطة دفعة واحدة.	المسار الأساسي
مجموع لا يساوي 100 أو تواريخ/أب غير صالح - < رفض بلا حفظ جزئي.	البدائل
خطة قابلة للحساب مرتبطة بالمهام والمتطلبات.	النتيجة

UC-17 - إدخال مشروع قائم

الوصف	البند
مدير المشروع	الممثل
عميل وفريق ومعلومات انتقال متاحة	الشروط السابقة
يكمل الخطوات السبع، يراجع الملخص، ثم يعتمد الإنشاء.	المسار الأساسي
أي سجل أو وزن أو علاقة غير صالحة -> rollback كامل.	البدائل
مشروع وخطة وموارد مفتوحة و Snapshot انتقال ثابت.	النتيجة

UC-18 - تحليل كراسة محلياً

الوصف	البند
مدير المشروع	الممثل
إصدار PDF/DOCX آمن، الميزة مفعلة، Queue يعمل	الشروط السابقة
يبدأ التحليل، يستخرج النص، يقسمه، يحلله محلياً، يدمج النتائج ويعرض المراجعة.	المسار الأساسي
محرك متوقف -> انتظار؛ حقن حرج -> مراجعة أمنية؛ ملف تالف/مشفر -> فشل منقح.	البدائل
Candidates قابلة للمراجعة دون تغيير متطلبات المشروع.	النتيجة

UC-19 - مراجعة واعتماد Candidates

الوصف	البند
مدير المشروع	الممثل
run في review_ready	الشروط السابقة
يراجع المصدر والثقة، يعدل أو ينقل أو يدمج، ثم يعتمد فردياً أو جماعياً.	المسار الأساسي
مصدر أو علاقة أو مجموعة غير صالحة -> رفض العملية الذرية.	البدائل
سجلات معتمدة ومصادر وعلاقات وتدقيق كامل.	النتيجة

UC-20 - مقارنة إصدار كراسة

الوصف	البند
مدير المشروع	الممثل
إصدار جديد وإصدار/متطلبات معتمدة سابقة	الشروط السابقة
يحلل الإصدار ويعرض delta والأثر المحتمل على المهام والمراحل.	المسار الأساسي
تقرير تغيير بلا تعديل تلقائي لخط الأساس المعتمد.	النتيجة

8. حالات الحياة الجديدة

8.1 عملية التحليل

queued -> waiting_for_engine/extracting -> security_review_required/analyzing -> merging -> review_ready -> approved

المسارات النهائية البديلة: failed أو cancelled. يمكن إعادة عملية failed أو cancelled بإذن مناسب، بينما لا تعاد approved على البصمة نفسها بلا إصدار/تعليمات جديدة.

Candidate 8.2

pending -> approved | rejected | merged | converted_to_question | converted_to_risk

لا ينتقل Candidate النهائي تلقائياً إلى حالة أخرى، ويظل قرار المراجع وتوقيته محفوظين.

9. معايير القبول الجديدة

المعرّف	Given	When	Then
AC-PLN-001	خطة مراحل نشطة	مجموع الأوزان 100	تحفظ ذرياً ويحسب تقدم موزون.
AC-PLN-002	مهام المرحلة مكتملة وبوابة مفتوحة	تعرض الخطة	يظهر 99% وبانتظار الاعتماد.
AC-PLN-003	معلم بعد مواعده وغير مكتمل	تتم مزامنة التنبيهات	يظهر متأخراً وتنشأ إشعارات الموعد.
AC-ONB-001	Wizard صالح	يعتمد المدير	تنشأ كل الموارد Snapshot واحد أو لا شيء.
AC-ONB-002	مرحلة تاريخية مكتملة	يعتمد المدير	تسجل 100% دون اشتراط مهام قديمة.
AC-TAX-001	متطلبات غير مصنفة قديمة	تفتح الشجرة	تظهر تحت غير مصنّف دون فقد أو تعديل.
AC-TAX-002	A يعتمد على B و B يعتمد على A	يحفظ الثاني	يرفض cycle برسالة تحقق.
AC-TAX-003	مجموعة فيها متطلبات	تدمج مع أخرى	تنتقل المتطلبات بلا فقد وتحذف المجموعة المصدر بأمان.
AC-AI-001	Ollama متوقف	يبدأ التحليل	يبقى waiting_for_engine ولا يفقد المهمة.
AC-AI-002	نموذج غير موجود	يفحص العامل	يسجل model_missing وينتظر التصحيح.
AC-AI-003	JSON غير صالح	يحلل المقطع	يعيد المحاولة حتى الحد ثم يفشل برسالة منقحة.
AC-AI-004	نص يتضمن Prompt Injection حرجاً	يفحص	يتوقف security_review_required ولا يتجاوز PM.
AC-AI-005	Candidate بمصدر غير موجود	يعتمد	يرفض ولا ينشئ مطلباً.

المعرّف	Given	When	Then
AC-AI-006	مجموعة Candidates صالحة	يعتمدها المدير	تتشأ كل السجلات في معاملة واحدة مع activity log.
AC-AI-007	إصدار جديد يحذف متطلباً	يقارن	يعرض removed والأثر ولا يحذف المتطلب المعتمد.
AC-AI-008	تحليل محلي مراقب شبكياً	يعمل	لا يخرج اتصال من التطبيق إلا إلى 127.0.0.1.

10. أدلة التنفيذ والتحقق

المجال	التنفيذ الأساسي	الاختبارات الأساسية
المراحل	PhasePlanService, PhasePlanController, SavePhasePlanRequest	PhasePlanFeatureTest
المشروع القائم	ExistingProjectOnboardingService, ExistingProjectController	ExistingProjectOnboardingFeatureTest
التصنيف	RequirementTaxonomyService, controllers/models	RequirementTaxonomyFeatureTest
الاستخراج	LocalDocumentExtractor, DocumentChunker	LocalDocumentExtractorFeatureTest, DocumentChunkerTest
الأمان	PromptInjectionScanner, OllamaClient	PromptInjectionScannerTest
التشغيل	AnalyzeRequirementBook, RequirementAnalysisService/Pipeline	اختبارات الخدمات والسيناريوهات الفاشلة
الاعتماد	RequirementCandidateApprovalService	RequirementCandidateApprovalFeatureTest
الواجهة	wizard و settings و React panels	accessibility 50 و Browser workflows 12 audits

نتيجة خط الأساس: 278 اختبار Laravel، نجح 276 وترك 2 عمداً، PHPStan 3059، assertion، بلا أخطاء، و TypeScript/ESLint/Prettier/Vite ناجحة.

11. النطاق المستبعد بعد v2

- لا محاسبة أو مدفوعات أو ضرائب أو أرصدة أو دفتر أستاذ.
- لا إنشاء تلقائي لمهمة أو مخاطرة أو متطلب من النموذج دون اعتماد بشري.
- لا مزود AI سحابي ولا API key ولا عنوان Ollama خارجي.
- لا repository أو pull requests أو CI/CD أو release management داخل Project Desk.
- لا OCR مضمون بنسبة 100%؛ المصدر والثقة والمراجعة البشرية أجزاء إلزامية من العقد.

نهاية ملحق Development v2 - يدمج مع كراسة المواصفات الأساسية ليكون الإصدار 2.0.